

目 录

数量关系	1
第一篇 和差倍比问题	1
第二篇 利润问题	6
第一章 基本公式	6
第二章 常用方法	8
第三篇 行程问题	11
第一章 基本行程	11
第二章 相遇追及	13
第四篇 工程问题	17
第一章 基本工程	17
第二章 多者合作	19
第五篇 排列组合问题	21
第一章 基础知识	21
第二章 常用方法	24
第六篇 古典概率问题	26

第七篇 几何问题	28
第一章 平面几何	28
第二章 立体几何	31
资料分析	33
第一篇 列式能力培养及训练	33
第一章 增长	33
第二章 倍数	42
第三章 比重	47
第四章 平均数	58
第二篇 计算能力培养及训练	66
第一章 加减运算	66
第二章 除法运算	73
第三章 乘法运算	81
第四章 混合运算	85
第五章 比较方法	93

数量关系

第一篇 和差倍比问题

一、知识讲解



(一) 问题描述

(二) 解题方法

二、能力训练



例 1. 某花农种植 A、B 两个品种的百合，找出以下表述中可判定等量关系的关键词或语句并设未知数列出等式。

① A 品种的百合产量比 B 品种的百合产量的 1.2 倍少 1000 公斤，A 品种的百合产量是 3500 公斤。

关键词或语句： ()

设未知数： ()

等量关系式： ()

②A、B 两种品种的百合的产量比为 5 : 3，若 A 品种的百合产量减少 20%，B 品种的百合产量增加 2000 公斤，则 A、B 两种品种的百合产量相等。

关键词或语句：（ ）

设未知数：（ ）

等量关系式：（ ）

③A、B 两个品种的百合产量共 9600 公斤，若 A 品种的百合产量减少 50%，B 品种的百合产量增加 50%，两个品种的百合总产量减少 $\frac{1}{8}$ 。

关键词或语句：（ ）

设未知数：（ ）

等量关系式：（ ）

④A 品种百合每支售价为 5 元，预计当月可销售 100 支，若每支降价 1 元，可多卖出 4 支，当月共销售 416 元。

关键词或语句：（ ）

设未知数：（ ）

等量关系式：（ ）

例 2.求解下列普通方程。

$$\textcircled{1} 4 \times (6x - 5) = 25x - 22$$

$$\textcircled{2} \frac{2}{3} \times (x + 8) = 40\% \times (3x + 4)$$

$$\textcircled{3} \begin{cases} 2x + y = 26 \\ x + 3y = 33 \end{cases}$$

$$\textcircled{4} \begin{cases} x + y + 2z = 19 \\ 2x + y + 3z = 29 \\ 3x - 2y + 2z = 16 \end{cases}$$

$$\textcircled{5} x^2 - 4x - 21 = 0, x \text{ 为正数}$$

$$\textcircled{6} 2x^2 + 5x - 12 = 0, x \text{ 为正数}$$

例 3. 求解下列不定方程。

① $7x+8y=122$, 已知 x, y 为正整数, 则 y 可能为 ()。

A.8 B.9 C.10 D.12

② $3x+7y=39$, 已知 x, y 为正整数, 则 $y=()$ 。

③ $15x+4y=82$, 已知 x, y 为正整数, 则 $x+y=()$ 。

④ $3x+4y=34$, 已知 x, y 为质数, 则 $2y-x=()$ 。

⑤ 已知 $\begin{cases} 3x+7y+z=42 \\ 7x+15y+3z=96 \end{cases}$, 则 $2(x+y+z)=()$ 。

三、效果检验



1. 某工厂采购了铜和铁各 30 吨。假如工厂在生产过程中, 每天需要消耗 2 吨铜和 3 吨铁, 则在 () 天后, 剩余铜的质量将是铁的 4 倍。

A.6 B.7 C.8 D.9

2. 健身房为了吸引顾客买私教课, 推出 10 次课程以内每次收费 120 元, 超出 10 次课部分每次收费略低, 已知甲和乙分别交费 1695 元、1380 元, 甲去的次数比乙多了 50%, 那么超出 10 次课部分每次收费比 10 次课以内低多少元?

A.75 B.65 C.55 D.45

3. 某工厂有 4 条生产效率不同的生产线, 甲、乙生产线效率之和等于丙、丁生产线效率之和。甲生产线月产量比乙生产线多 240 件, 丙生产线月产量比丁生产线少 160 件, 问: 乙生产线月产量与丙生产线月产量相比:

A. 乙少 40 件 B. 丙少 80 件
C. 乙少 80 件 D. 丙少 40 件

4. 4 名职工向单位图书馆捐赠了一批书籍, 捐赠后图书馆的书籍总数增加了 25%。已知小张捐赠了 4 人捐赠总数的 30%, 且比小陈多捐 300 本, 小王捐赠的数量正好等于小刘和小陈捐赠数量之和, 小刘捐赠的数量是小陈的 2.5 倍。则捐赠后图书馆有多少本书?

- A.4500 B.6000 C.7500 D.9000

5. 将三根铁棒竖直插入装有水的水箱中, 分别有 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ 的长度露出水面, 已知三根铁棒总长度为 145cm, 问水桶中水深多少?

- A.30cm B.35cm C.40cm D.45cm

6. 某剧场共有 100 个座位, 如果当票价为 10 元时, 票能售完; 当票价超过 10 元时, 每升高 2 元, 就会少卖出 5 张票。那么当总的售票收入为 1360 元时, 票价可能为多少元?

- A.12 元 B.14 元 C.16 元 D.18 元

7. 有 271 位游客欲乘大、小两种客车旅游, 已知大客车有 37 个座位, 小客车有 20 个座位。为保证每位游客均有座位, 且车上没有空座位, 则需要大客车的辆数是()。

- A.1 辆 B.3 辆 C.2 辆 D.4 辆

8. 猎人每天都去打猎, 晴天打到 3 只野兔或 7 只野鸡, 雨天打到 2 只野兔或 5 只野鸡, 某月共 30 天, 晴天和雨天各有 15 天, 该猎人打到野兔和野鸡共 92 只, 则其中野兔() 只。

- A.20 B.29 C.62 D.63

9. 某单位向希望工程捐款, 其中部门领导每人捐 50 元, 普通员工每人捐 20 元, 某部门所有人员共捐款 320 元, 已知该部门总人数超过 10 人, 问该部门可能有几名部门领导?

- A.1 B.2 C.3 D.4

10.王刚花 100 元在集市买了 100 只鸡，已知母鸡每只 5 元，公鸡每只 3 元，雏鸡每 3 只 1 元，问王刚最多买了多少母鸡？

- A.14 只 B.12 只 C.8 只 D.4 只

11.商店有羽毛球拍、乒乓球拍、网球拍三种球拍，若购买 3 副羽毛球拍、2 副乒乓球拍、1 副网球拍共需 720 元；购买 5 副羽毛球拍、4 副乒乓球拍、3 副网球拍共需 1520 元。若要购买羽毛球拍、乒乓球拍、网球拍各 1 副，共需（ ）元。

- A.360 B.400 C.420 D.500

第二篇 利润问题

第一章 基本公式

一、知识讲解



(一) 基本概念

(二) 基本公式

二、能力训练



例 1. 某高档粽子礼盒的成本为 210 元，售价为 378 元，端午节过后打 5 折处理。

- ① 打折之前商品的利润为 () 元，利润率为 ()。
- ② 打折之后商品的售价为 () 元，利润为 () 元，利润率为 ()。

例 2. 某电商平台一款手工布鞋的售价为 320 元，商家按 60% 的利润率进行销售，现通过直播打折促销，打折后利润率为 20%。

- ① 该布鞋的成本为 () 元，利润为 () 元。
- ② 打折后该布鞋的售价为 () 元，利润为 () 元。
- ③ 直播活动打了 () 折。

三、效果检验

1.某种商品的标价为 220 元,为了吸引顾客,按 9 折出售,这时仍可盈利 10%,则这种商品的进价是()元。

- A.180 B.190 C.200 D.210

2.一种商品原定价 150 元,利润率为 50%,后来搞促销活动打七折销售,则后来利润率为:

- A.5% B.10% C.15% D.20%

3.某商场开业酬宾,公布了打折信息:开业期间,①如果购物不超过 300 元,则没有优惠;②如果超过 300 元但不超过 800 元,按标价给予 8 折优惠;③如果超过 800 元,其中 800 元按 8 折优惠,超过 800 元部分给予 7 折优惠,小王在开业期间两次购物,分别付款 190 元和 560 元,假设她一次购买同样的商品,则应付()元。

- A.703 B.713 C.723 D.733

第二章 常用方法

一、知识讲解



(一) 方程法

(二) 特值法

二、能力训练



例 1. 生鲜卖场购入一批成本为 12 元/斤的山东樱桃, 按照 50% 的利润率出售了全部樱桃的 80% 时, 刚好盈利 4800 元, 则该超市购入 () 斤樱桃。

① 建立等量关系的关键句是 (), 设 () 为未知数。

② 建立等量关系式并求解。

例 2. 食品厂生产某三文鱼罐头的成本为 80 元/罐。由于原材料价格下降, 使成本降低了 10%, 若仍按原售价进行销售, 利润率将提升 15 个百分点, 则原来出售该三文鱼罐头的利润率是 ()。

① 建立等量关系的关键句是 (), 设 () 为未知数。

② 建立等量关系式并求解。

例 3.某家居商场的乳胶护颈枕的利润率为 30%，因与进货商签署长期合作协议，该乳胶护颈枕的进货成本下降了 15%，商场决定仍按原售价进行销售，则现在该乳胶护颈枕的利润率约为（ ）。

①分析计算路径，确定基础未知量为（ ）。

②设基础未知量为（ ），表示其他未知量并求解。

例 4.情人节前夕，某花店采购一批精品玫瑰花，按每支 21 元的价格进行销售，共售出全部玫瑰花的 $\frac{5}{7}$ 。情人节过后，每支玫瑰花降价 7 元销售，最终玫瑰花全部售出，则实际收入比期望收入约少百分之几？

①分析计算路径，确定基础未知量为（ ）。

②设基础未知量为（ ），表示其他未知量并求解。

三、效果检验



1.商品甲的定价是成本的 125%，商品乙的定价是 275 元，成本是 220 元。现在商店把 1 件商品甲与 2 件商品乙配套出售，并且按它们的定价之和的 90%作价出售。这样每套可获得利润 80 元。商品甲的成本是（ ）元。

A.180

B.190

C.200

D.210

2.某公司 A 商品利润为定价的 30%，前年销量为 10 万个；B 商品利润为定价的 40%，前年销量为 4 万个。去年公司将 A、B 商品捆绑销售，售价为前年两种商品定价之和的 90%，共卖出 8 万套，总利润比前年增加了 20%。如两种商品去年的成本与前年相同，则前年 A 商品的定价为 B 商品定价的：

A.24%

B.25%

C.30%

D.36%

3.有一本畅销书，今年每册书的成本比去年增加了 10%，因此每册书的利润下降了 20%，但是今年的销售量比去年增加了 70%，则今年销售该畅销书的总利润比去年增加了：

A.36%

B.25%

C.20%

D.15%

4.某工厂生产冶金模具，去年按定价的 80%出售，获得了 20%的利润率；今年由于工厂迁址，使得成本下降，按原定价的 75%出售，可获得 25%的利润率。去年成本与今年成本之比为：

- A.4 : 3 B.10 : 9 C.16 : 9 D.75 : 64

5.一商品的进价比上月低了 5%，但超市仍按上月售价销售，其利润率提高了 6 个百分点，则超市上月销售该商品的利润率为：

- A.12% B.13% C.14% D.15%

第三篇 行程问题

第一章 基本行程

一、知识讲解



(一) 基本公式

(二) 常用方法

二、能力训练



例 1. 小明和小方均从 A 地步行至 B 地，已知小明用了 40 分钟，小方比小明多用 20 分钟，小方的速度为 60 米/分钟。问小方从 A 地步行至 B 地所用时间为（ ），AB 两地距离为（ ），小明速度为（ ）。

例 2. 画出以下题目的行程图，并结合行程图求解。

① 火车通过 560 米长的隧道用时 20 秒，已知火车速度为 40 米/秒，火车的长度是（ ）米。

② 甲早上从 A 地出发匀速前往 B 地，出发一段时间后，乙从 A 地以同样的速度同向前进。在上午 11 点时，甲恰好走到 AB 两地的中点 C 地，此时乙离 A 地 4 千米，他们继续前进，当甲到达 B 地时，乙距离 B 地 5 千米。则 AB 距离是（ ）千米。

③小王骑自行车去上学，平时 60 分钟可到学校。某天自行车行驶 20 分钟后发生了故障，剩下的路程小王跑步到达。由于跑步的速度只有自行车速度的 $\frac{1}{2}$ ，问小王会比平时晚（ ）分钟到学校。（假定骑行与跑步的速度匀速不变）

三、效果检验



1.小王上山每分钟走 50 米，下山每分钟走 80 米，他从山脚出发到达山顶后立刻原路下山，出发 30 分钟一共走了 1680 米。问：他走到山脚还要多少分钟？

- A.8 B.9 C.10 D.12

2.从 A 地到 B 地，要先行 120 千米的下坡路，然后再行 80 千米的上坡路，最后行 150 千米的平路后到达。甲车从 A 地到 B 地，乙车 B 地到 A 地。甲车在任何路上速度相同，乙车在平路上速度与甲车相同，上坡路和下坡路的速度分别是平路的 0.8 和 1.2 倍，则乙车用时比甲车：

- A.少不到 2% B.少 2%以上 C.多不到 2% D.多 2%以上

3.哥哥以 5 千米/时的速度步行前往舅舅家，在出发 45 分钟后，哥哥发现少带一样礼品，立即打电话让弟弟捎带，但弟弟也已经出发 15 分钟，权衡之后决定，由弟弟返回家中取遗漏的礼品，哥哥在出发 2 小时后到达舅舅家，这时弟弟也刚好到，全程哥哥和弟弟保持匀速。由此可知，弟弟的速度为多少千米/时？

- A.8 B.9 C.10 D.11

第二章 相遇追及

一、知识讲解



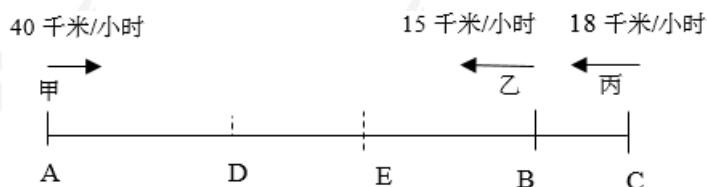
(一) 相遇

(二) 追及

二、能力训练



例 1. 甲、乙、丙三车的出发地点、行驶速度和方向如下图所示。



①若甲和乙两车 9 点同时出发，且 11 点可同时到达 E 点，则 AE 距离为 () 千米，BE 距离为 () 千米，AB 距离为 () 千米。

②在第①题的基础上，若丙出发 0.5 小时后甲出发，两车同时到达 E 地，甲行驶的时间为 () 小时，丙行驶的时间和路程分别为 () 小时、() 千米，由此可以得到 CE 距离为 () 千米，CB 距离为 () 千米。

③在第①、②题的基础上，若乙和丙同时出发，一段时间后两车到达同一地点 D，此过程属于 () (相遇/追及) 问题，这段时间乙行驶的距离为 () (用图中字母表示) 段，丙行驶的距离为 () (用图中字母表示) 段，由此得到丙比乙多走的

距离为 () (用图中字母表示) 段, 即 () 千米, 进而可得两车到达 D 点用的时间为 () 小时。

例 2. 甲乙两人在 800 米的环形跑道上匀速骑行, 甲每分钟行驶 450 米, 乙每分钟行驶 350 米。

①两人从某点同时出发反向而行

	两人路程和 (米)	时间 (分钟)	甲的路程 (米)	乙的路程 (米)
从出发到第 1 次相遇				
从第 1 次相遇 to 第 2 次相遇				
从第 2 次相遇 to 第 3 次相遇				
.....				
从第 N-1 次相遇 to 第 N 次相遇				
从出发到第 N 次相遇				

②两人从某点同时出发同向而行

	两人路程差 (米)	时间 (分钟)	甲的路程 (米)	乙的路程 (米)
从出发到第 1 次相遇				
从第 1 次相遇 to 第 2 次相遇				
从第 2 次相遇 to 第 3 次相遇				
.....				
从第 N-1 次相遇 to 第 N 次相遇				
从出发到第 N 次相遇				

三、效果检验



1. 一号景点和二号景点相距 90 千米, 甲骑自行车行驶完全程需要 3 小时, 乙骑自行车行驶完全程需要 4.5 小时。甲上午九点从一号景点出发赶往二号景点, 乙上午十点从二号景点出发沿同一条路线赶往一号景点, 则什么时间甲乙能相遇?

- A. 11:12 B. 11:20 C. 11:25 D. 11:30

2. 在一条公路上, A、B 两地直线距离为 600 米, 甲乙进行竞走训练, 甲每小时走 4 千米, 乙每小时走 5 千米。9 点整, 两人分别从 A、B 两地同时出发相向而行, 1 分钟后两人都掉头行走, 又过了 3 分钟两人又都掉头行走。以此按照 1、3、5、7……连续奇数的分钟数掉头行走。那么两人首次相遇时是几点几分?

- A. 9:04 B. 9:05 C. 9:24 D. 9:25

3. 甲乙两人从 400 米的环形跑道上的 A 点背向同时出发, 8 分钟后两人第三次相遇。已知甲每秒比乙多行 0.1 米, 那么两人第三次相遇的地点与 A 点沿跑道上的最短距离是 () 米。

- A. 176 B. 166 C. 234 D. 224

4. 小张同学坐在路边, 手里拿着一个测速仪, 小张先测得一辆车, 以 5 米每秒的速度通过, 5 分钟之后, 又有一辆车, 以 10 米每秒的速度通过, 问第二辆车要 () 分钟可以追上第一辆车?

- A. 4 B. 5 C. 7 D. 10

5. 有客、货、轿三车在同一条道路上同向匀速行进, 在某时刻, 货车处于三辆车中间的位置、客车在货车前方、轿车在货车后方, 且三辆车间距相等。t 分钟后, 轿车追上了货车; 又过了 $\frac{t}{2}$ 分钟, 轿车追上了客车。问再过多少分钟, 货车可以追上客车?

- A. $\frac{t}{2}$ B. t C. $\frac{3t}{2}$ D. 3t

6.甲、乙两人在学校 350 米的环形跑道上跑步，已知甲的速度是 190 米/分钟，乙的速度比甲慢。两人同方向、同起点、同时出发，50 分钟时第 5 次相遇，那么乙的速度为（ ）米/分钟。

A.170

B.180

C.155

D.185

第四篇 工程问题

第一章 基本工程

一、知识讲解



(一) 基本公式

(二) 常用方法

二、能力训练



例 1.雕刻师老王每天能够雕刻 5 个人偶,则老王 12 天能够雕刻人偶()个。

例 2.包 1500 个饺子,甲需要 60 分钟,乙需要 75 分钟,问甲每分钟比乙多包()个饺子。

例 3.某工厂需生产 6000 件成衣,原计划每天生产 500 件,实际生产时人手增加,效率提升 20%,实际比计划提前()天完成。

例 4.施工队计划以 50 米/天的速度修建一条公路,实际动工时遇到连续阴雨天气,效率降低了 20%,最终多用 10 天完工。则这条公路总长度为()米。

三、效果检验



1.甲、乙两名工匠共同完成 600 件礼品包装，甲每天比乙多完成 10 件，第 4 天乙因病请假一天，最终共用了 9 整天完成了全部工作。问：甲、乙两人共同工作一天能完成多少件礼品包装？

- A.64 B.70 C.72 D.80

2.办公室需要复印一批文件，使用甲复印机单独印需要 20 分钟，使用甲、乙两台复印机一起印需要 12 分钟，已知甲复印机每分钟比乙复印机多印 6 份文件，则这批文件一共有（ ）份。

- A.216 B.240 C.360 D.600

3.机械厂加工某器件，需依次进行 3 道工序，工作量的比依次是 3 : 2 : 4。甲完成 1 个器件后又完成了第 2 个器件的前两道工序，正好用时 1 小时。已知甲和乙的加工效率比是 7 : 9，问乙完成 1 个器件需要多长时间？

- A.30 分钟 B.36 分钟
C.42 分钟 10 秒 D.46 分钟 40 秒

第二章 多者合作

一、知识讲解



(一) 解题核心

(二) 解题方法

二、能力训练



例 1. 加工一批零件，李师傅单独做需 15 天，张师傅单独做需 30 天，现两个人一起合作，需要（ ）天完成任务。

例 2. 银行职员甲、乙点钞的速度之比为 5 : 4，现一箱面值相同的纸币甲单独点需要 36 分钟，如果安排甲、乙合作，则需要（ ）分钟。

三、效果检验



1. 将 A、B、C 三个水管打开向水池放水，水池 24 分钟可以灌满；将 B、C、D 三个水管打开向水池放水，水池 30 分钟可以灌满；将 A、D 两个水管打开向水池放水，水池 40 分钟可以灌满。如果将 A、B、C、D 四个水管打开向水池放水，水池需多少分钟可以灌满？

A.50

B.40

C.30

D.20

2.某仓库内有一批货物，如果用3辆大卡车，4天可以运完；如果用4辆小卡车，5天可以运完；如果用20辆小推车，6天可以运完。现在先用2辆大卡车，3辆小卡车和7辆小推车共同运2天后，全部改用小推车运，要求在两天内运完，那么后两天每天至少需要多少辆小推车？

- A.13 B.14 C.15 D.17

3.一项工程，甲、乙、丙合作1天完成了工程的 $\frac{5}{6}$ ，已知甲、乙、丙单独完成这项工程所用时间均为整数天数，且甲单独完成这项工程所用天数大于乙，乙所用天数大于丙，问：甲、乙合作完成整个工程需要几天？

- A.3 B.4 C.5 D.6

4.甲、乙、丙三个工程队的效率比为6:5:4，现将A、B两项工作量相同的工程交给这三个工程队，甲队负责A工程，乙队负责B工程，丙队参与A工程若干天后转而参与B工程。两项工程同时开工，耗时16天同时结束。问丙队在A工程中参与施工多少天？

- A.6 B.7 C.8 D.9

第五篇 排列组合问题

第一章 基础知识

一、知识讲解



(一) 基本原理

(二) 排列组合

二、能力训练



例 1. 某商场准备了标号为 1-1000 的号码用于抽奖活动，每人限抽一张号码。活动规定：抽到号码为个位数的人，全场购物可打七折，抽到号码为两位数且个位数是十位数 2 倍的人，全场购物可打五折。若 1000 个号码都被抽完，则有（ ）个人能得到打折优惠。

例 2. 小迈从家到市郊森林公园，途经市中心南站。

① 已知从小迈家到市郊森林公园，有 4 趟公交和 5 趟地铁可乘坐。

步骤 1: 若要从小迈家直接到市郊森林公园，任选一趟公交或一趟地铁乘坐均（ ）（能/不能）完成此事，属于（ ）（分类/分步）的过程；

步骤 2: 第一类选择为乘坐公交, 有 () 种选法; 第二类选择为乘坐地铁, 有 () 种选法; 分类的过程, 需要将每类的方法数 () (相加/相乘), 因此, 共有 () 种选法。

②已知从小迈家到南站, 有 5 趟地铁可乘坐; 从南站到市郊森林公园, 有 4 趟公交可乘坐。

步骤 1: 若要从小迈家经过南站到森林公园, 任选一趟公交或一趟地铁乘坐均 () (能/不能) 完成此事, 属于 () (分类/分步) 的过程;

步骤 2: 第一步为从小迈家乘地铁到南站, 有 () 种选法; 第二步为从南站乘坐公交到市郊森林公园, 有 () 种选法; 分步的过程, 需要将每步的方法数 () (相加/相乘), 因此共有 () 种选法。

例 3. 某小组有 10 名学生。

①从中任选 2 名学生分别朗诵和唱歌, 选出的学生的顺序改变时, 对结果 () (有/无) 影响, 是 () (排列/组合) 问题, 有 () 种选法。

②从中任选 2 名学生表演才艺, 选出的学生的顺序改变时, 对结果 () (有/无) 影响, 是 () (排列/组合) 问题, 有 () 种选法;

例 4. 计算下列各式。

① $A_4^2 = ()$;

$C_4^2 = ()$;

② $A_7^3 = ()$;

$C_7^3 = ()$;

③ $A_9^9 = ()$;

$C_9^9 = ()$;

④ $C_{15}^4 = ()$;

$C_{15}^{11} = ()$ 。

三、效果检验



1.甲、乙两个单位分别派出由 3 名员工组成的队伍参加汽车组装技能大赛，比赛规定：6 人同时开始独立组装，第 n 个完成任务的人得 N 分 ($1 \leq n \leq 6$)，得分少的队伍获胜，则获胜队伍人的得分有 () 种不同可能。

- A.7 B.8 C.9 D.10

2.在 7×7 的队列中，先随机给一个队员戴上红绶带，再给另一个队员戴上蓝绶带，要求戴两种颜色绶带的这两位队员不在同一行也不在同一列。问有多少种戴法？

- A.1048 B.1374 C.1764 D.1858

3.一个密码由 4 位不相同的数字组成，已知由这四个数字按次序组成的阿拉伯数字小于 2000，且第二位数比第四位数大 7。问：满足这一条件的密码一共有多少个？

- A.28 B.36 C.60 D.120

4.从 1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007、1008、1009 中任意选出四个数，使它们的和为偶数，共有多少种不同的选法？

- A.60 B.62 C.65 D.66

第二章 常用方法

一、知识讲解



(一) 优限法

(二) 捆绑法

(三) 插空法

(四) 间接法

二、能力训练



例.某会展中心的展览厅陈列有 12 幅不同作品, 包括 5 幅油画, 4 幅水墨画和 3 幅书法字帖, 现在要重新摆放, 排成一行。

- ①第 1 幅作品和最后 1 幅作品不能是水墨画, 共有多少种不同的摆放方式?
- ②其中 2 幅水墨画和 1 幅书法字帖是同一个人的作品, 需要把它们摆放在一起, 则共有多少种不同的摆放方式?
- ③若任意 2 幅油画不能连续摆放, 则有多少种不同摆放方式?
- ④前 3 幅作品中至少有 1 幅是水墨画的摆放方式有多少种?

三、效果检验



1. A、B、C、D、E 是新入职员工，现在单位要把他们分别分到甲、乙、丙、丁、戊五个部门，已知 A 和 B 不能分配到乙部门，则有（ ）种分配方法。

- A.64 B.72 C.88 D.96

2. 某场科技论坛有 5G、人工智能、区块链、大数据和云计算 5 个主题，每个主题有 2 位发言嘉宾。如果要求每个主题的嘉宾发言次序必须相邻，则共有多少种不同的发言次序？

- A.120 B.240 C.1200 D.3840

3. 幼儿园老师让小朋友摆放 3 个同样的足球和 4 个同样的篮球，要求 3 个足球互不相邻，共有多少种不同的方法？

- A.8 B.10 C.15 D.20

4. 甲、乙、丙、丁四个班级分别派出两个代表参加网球比赛，要求任意两个代表之间比赛一场，并且同一个班级的两个代表之间不比赛，则一共需要安排（ ）场比赛。

- A.16 B.24 C.30 D.32

第六篇 古典概率问题

一、知识讲解



(一) 特征

(二) 公式

二、能力训练



例 1. 判断下列题目是否属于古典概率。

①一根长为 3.5 米的细绳，拉直后在任意位置剪断，剪得两段的长度都不小于 1 米的概率。

②从 8 名实习生（5 男 3 女）中选取 2 名去甲公司实习，选取的 2 名实习生均为男生的概率。

③某种零件经过两道工序加工才是成品，第一道工序的合格率为 90%，第二道工序的合格率为 80%，假设这两道工序互不影响，则成品合格的概率。

例 2. 一个不透明的盒子中有 9 个球（4 白 5 黑），除了颜色以外均无差异。

①随机取出 1 个球，取出白球的概率是（ ）。

②随机取出 2 个球，分别为 1 个白球、1 个黑球的概率是（ ）。

③随机取出 3 个球，至少有 1 个白球的概率是（ ）。

三、效果检验



1. 幼儿园老师设计了一个摸彩球游戏，在一个不透明的盒子里混放着红、黄两种颜色的小球，它们除了颜色不同，形状、大小均一致。已知随机摸取一个小球，摸到红球的概率为 $\frac{1}{3}$ 。如果从中先取出 3 红 7 黄共 10 个小球，再随机摸取一个小球，此时摸到

红球的概率变为 $\frac{2}{5}$ ，那么原来盒中共有红球多少个？

- A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

2. 学校演讲社团有男生 5 名，女生 3 名，现从中随机抽取 2 名参加校演讲比赛，那么抽取一位男生一位女生的概率为：

- A. $\frac{15}{28}$ B. $\frac{15}{56}$ C. $\frac{15}{64}$ D. $\frac{1}{2}$

3. 一个小立方体，6 个面分别写着 3、4、5、6、7、8。将 3 个这样的小立方体同时随机扔出，得到面朝上的 3 个数字恰好为相邻 3 个整数的概率是多少？

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{9}$ C. $\frac{1}{12}$ D. $\frac{2}{9}$

4. 某部门 10 人中有 3 人精通法语。要求从该部门任抽出 3 人到法国出差，其中至少有 1 人精通法语的概率是（ ）。

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{12}{17}$ C. $\frac{4}{5}$ D. $\frac{17}{24}$

第七篇 几何问题

第一章 平面几何

一、知识讲解



(一) 基本公式

(二) 基本性质

二、能力训练



例 1. 有一个等腰三角形, 其中两条边分别是 7cm 和 14cm, 则此三角形的周长是() cm。

例 2. 在直角三角形中:

①如果一条直角边长为 3, 斜边长为 5, 那么另外一条直角边长是(), 三角形的周长为(), 面积为();

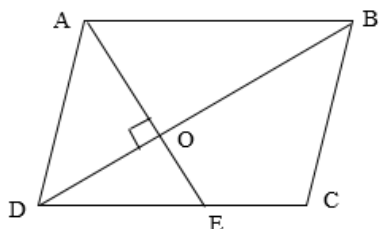
②如果两条直角边边长分别为 6 和 8 时, 那么斜边长为(), 三角形的周长为(), 面积为();

③若周长与面积相等, 且两直角边之和为 17, 则面积为();

④若有一个角为 60° , 则三边的比例关系式();

⑤若有一个角为 45° , 则三边的比例关系式()。

例 3.如图,在平行四边形 ABCD 中, $AO=2EO=2$, $\triangle EOD$ 的面积为 1。



- ① $AO=2EO=2$, $\triangle EOD$ 的面积为 1, 则 $OD=(\quad)$, $\triangle AOD$ 的面积为 $(\quad)$ 。
- ② 由 $AB \parallel DC$ 可知, $\angle ABO$ 与 $\angle ODE$, $\angle BAO$ 与 $\angle OED$, $\angle AOB$ 与 $\angle EOD$ 均 $(\quad)$ (相等/不相等), 则 $\triangle AOB$ 与 $\triangle EOD$ $(\quad)$ (相似/不相似), 如果相似, 其相似比为 $(\quad)$ 。
- ③ $\triangle AOB$ 与 $\triangle EOD$ 的周长比为 $(\quad)$, 面积比为 $(\quad)$, 则 $\triangle AOB$ 的面积为 $(\quad)$, 四边形 $BOEC$ 的面积为 $(\quad)$ 。

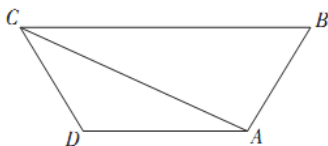
三、效果检验



1. 一个等腰梯形有三条边的长度分别是 18 厘米、30 厘米、66 厘米, 且下底是最长的一边。问这个等腰梯形的周长是多少厘米?

- A. 132 厘米
B. 144 厘米
C. 132 厘米或 144 厘米
D. 180 厘米

2. 如图所示, A、B、C、D 为一块梯形田地的 4 个顶点。已知 BC 比 AD 长 16 米, 三角形 ACD 面积比三角形 ABC 小 200 平方米。问: AD 到 BC 的距离是多少米?

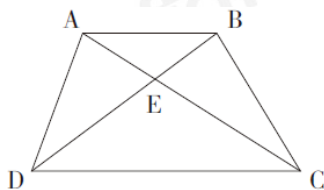


- A. 12.5
B. 18.5
C. 20
D. 25

3.有一个长方形的水池，长和宽的比为 $3:2$ ，工匠用边长为 20 厘米的方砖沿着水池铺设了一条宽为 1.2 米的小路，共用方砖 414 块，则水池的面积范围在（ ）平方米。

- A.3.2~3.8 B.3.81~4.2 C.4.21~4.8 D.4.81~5.2

4.如图，在四边形 ABCD 中， $AB \parallel CD$ ，AB 与 CD 的边长分别为 4 厘米和 8 厘米，已知三角形 ABE 的面积为 4 平方厘米，那么四边形 ABCD 的面积为多少平方厘米？



- A.24 B.30 C.32 D.36

5.某雷达站位于点 O，其有效探测范围为以点 O 为中心，半径 200 千米的圆形。在点 O 东偏北 15° 方向，与点 O 相距 320 千米处有一架直升机，以 300 千米/时的速度向正西南方向飞行。问：该飞机有多少分钟在雷达站的有效探测范围以内？

- A.40 B.44 C.48 D.50

第二章 立体几何

一、知识讲解



(一) 基本公式

(二) 三视图

二、能力训练



例 1. 某长方体的长为 12 米，其长、宽、高之比为 $4:3:2$ ，则长方体的表面积为（ ）平方米，体积是（ ）立方米。

例 2. 将一个棱长为 1 米的正方体对半切成两个一样的长方体，这两个长方体的表面积之和是（ ）平方米。

例 3. 某村民想打一口底面直径为 1 米，深为 15 米的水井，水井的四周需要用石头砌起来，砌水井的石头材料每平方米需要 100 元，则这口井预计要花费（ ）元石头材料；这口水井砌成后最多能装多少（ ）立方米的水。（ π 取 3.14）

例 4. 已知某个几何体的正视图、侧视图与俯视图都是直径为 2 厘米的圆，则这个几何体的表面积为（ ）平方厘米，体积为（ ）立方厘米。

三、效果检验



1. 将一个底面半径为 20 厘米、高为 27 厘米的圆锥形铝块，和一个底面半径为 30 厘米、高为 20 厘米的圆柱形铝块，熔铸成一底面半径为 15 厘米的圆柱形铝块，则新的圆柱形铝块的高为多少厘米？

A. $96\sqrt{2}$

B. 96

C. 100

D. 120

2. 如图，沙漏计时器由上下两个大小相同相互连通且底面互相平行的圆锥组成。下面的圆锥内装有细沙，计时开始时，将沙漏倒置。已知上面圆锥中的细沙全部流下恰好需要 1 小时，则细沙高度下降一半所需的时间是：



A. 30 分钟

B. 45 分钟

C. 47.5 分钟

D. 52.5 分钟

3. 一个长 7 厘米、宽 5 厘米、高 3 厘米的长方体盒子，一只瓢虫从盒子的任意一个顶点，爬到与该顶点在同一条对角线的另一个顶点，则所有情形的爬行路线的最小值是：

A. $\sqrt{153}$ 厘米

B. $\sqrt{109}$ 厘米

C. $\sqrt{171}$ 厘米

D. $\sqrt{113}$ 厘米

资料分析

第一篇 列式能力培养及训练

第一章 增长

一、知识讲解



(一) 基本概念

(二) 比较方式（同比、环比）

(三) 公式推导

二、常见考点



考点（一）

1. 2018 年末，我国总人口约为 139538 万人，2017 年末，我国总人口数约为 139008 万人。

问题：2018 年末，我国总人口比上年同期增长（ ）万人。

2. 2019 年 8 月，国家财政收入累计值为 125623 亿元，7 月份为 137061 亿元。

问题：2019 年 8 月，国家财政收入累计值环比（ ）亿元。



增长量=现期值-基期值

考点（二）

1. 2018 年，全国社会消费品零售总额为 380986.9 亿元，同比增长了 13732.5 亿元。

问题：2017 年，全国社会消费品零售总额为多少亿元？

2. 2018 年 12 月，我国日均天然气消费量 180.3 亿立方米，同比减少 12 亿立方米。

问题：2017 年 12 月，我国日均天然气消费量为（ ）亿立方米。



基期值=现期值-增长量

考点（三）

1. 2017 年，我国居民人均可支配收入为 25973.79 元，2018 年同比增长 2254.26 元。

问题：2018 年我国居民人均可支配收入为多少元？

2. 2016 年末，我国文化文物机构数 326364 个，2017 年末比上年同期减少 15732 个。

问题：2017 年末，我国文化文物机构数为多少个？



现期值=基期值+增长量

考点（四）

1. 2018 年 1-6 月，山东省农业增加值与上年同期相比增加了 1034.5 亿元，上年同期为 25308.6 亿元。

问题：2018 年 1-6 月，山东省农业增加值同比增长百分之几？

2. 2017 年，山东省规模以上工业企业每百元主营业务收入成本为 87.5 元，2018 年比上年降低 0.4 元。

问题：2018 年，山东省规模以上工业企业每百元主营业务收入成本同比（ ）百分之几？



$$\text{增长率} = \frac{\text{增长量}}{\text{基期值}} \times 100\%$$

考点（五）

1. 2019 年 1-8 月，全国固定资产投资（不含农户）400628 亿元，2018 年同期为 379742 亿元。

问题：2019 年 1-8 月，全国固定资产投资（不含农户）与上年同期相比增长了百分之几？

2. 2019 年 1-8 月，全国民间固定资产投资 225894 亿元，上年同期为 236963 亿元。

问题：2019 年 1-8 月，全国民间固定资产投资同比（ ）百分之几？



$$\text{增长率} = \frac{\text{现期值} - \text{基期值}}{\text{基期值}} \times 100\%$$

考点（六）

1. 2018 年，我国棉花种植面积 335 万公顷，同比增长 16 万公顷。

问题：2018 年，我国棉花种植面积比上年同期增长百分之几？

2. 2018 年，我国玉米种植面积 4213 万公顷，同比减少 27 万公顷。

问题：2018 年，我国玉米种植面积同比（ ）百分之几？



$$\text{增长率} = \frac{\text{增长量}}{\text{现期值} - \text{增长量}} \times 100\%$$

考点（七）

1. 2018 年，全年国内生产总值 900309 亿元，比上年增长 6.6%。

问题：2017 年，全国国内生产总值为（ ）亿元。

2. 2018 年全国农民工总量 28836 万人，比上年减少 0.6%。

问题：2017 年，全国农民工总量（ ）万人。



$$\text{基期值} = \frac{\text{现期值}}{1 + \text{增长率}}$$

考点（八）

1. 2018 年，全年水产品产量同比增长 0.4%，而上年同期为 6443 万吨。

问题：2018 年，全年水产品产量同比增长（ ）万吨。

2. 2017 年末，我国生猪存栏 42817 万头，2018 年末同比下降 3.0%。

问题：2018 年末，我国生猪存栏同比（ ）万头。



$$\text{增长量} = \text{基期值} \times \text{增长率}$$

考点（九）

1. 2019 年末，全国一般公共预算收入 183352 亿元，同比增长 6.2%。

问题：2019 年末，全国一般公共预算收入同比增长多少亿元？

2. 2018 年，全年粮食种植面积 11704 万公顷，比上年减少 0.818%。

问题：2018 年，全年粮食种植面积同比（ ）万公顷。



$$\text{增长量} = \frac{\text{现期值}}{1 + \text{增长率}} \times \text{增长率}$$

考点（十）

1. 2018 年，我国全年新能源汽车产量 115 万辆，2019 年比 2018 年增长 66.2%。

问题：2019 年，我国全年新能源汽车产量为（ ）万辆。

2. 2018 年全年规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 83.88 元，2019 年同比下降 0.24%。

问题：2019 年全年规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为（ ）元。



$$\text{现期值} = \text{基期值} \times (1 + \text{增长率})$$

考点（十一）

1. 2018 年全年，我国第一产业增加值比上年增长 3.4%，增长量为 436 亿元。

问题：2017 年全年，我国第一产业增加值为多少亿元？

2. 2018 年末，商品住宅待售面积同比减少 5072 平方米，同比下降 25.3%。

问题：2017 年末，商品住宅待售面积为多少平方米？



$$\text{基期值} = \frac{\text{增长量}}{\text{增长率}}$$

考点（十二）

1. 2018 年全年，智能电视产量比上年增长 17.7%，增加了 1710 万台。

问题：2018 年全年，智能电视产量为多少万台？

2. 2018 年末农村贫困人口比上年同期减少 1386 万人，减少 45%。

问题：2018 年末农村贫困人口为多少万人？



$$\text{现期值} = \frac{\text{增长量}}{\text{增长率}} \times (1 + \text{增长率}) = \frac{\text{增长量}}{\text{增长率}} + \text{增长量}$$

三、效果检验



1. 2010-2015 年我国生活能源消费量（万吨标准煤）不断增加，从 2010 年的 36470 万吨增至 2015 年的 50099 万吨。

问题：2015 年我国生活能源消费量比 2010 年增加了（ ）万吨标准煤。

2. 2019 年 5 月份，我国办公楼新开工施工面积累计值 2451.40 万平方米，比上月增加 530.53 万平方米。

问题：2019 年 4 月份，我国办公楼新开工施工面积累计值为（ ）万平方米。

3. 2019 年 5 月，全国办公楼竣工面积累计值为 952.02 万平方米，与 5 月相比，6 月的累计值增长了 247.63 万平方米。

问题：2019 年 6 月，全国办公楼竣工面积累计值为（ ）万平方米。

4. 2017 年, 我国灌区有效灌溉面积同比增长约 198 千公顷, 上年同期为 32302 千公顷。

问题: 2017 年, 我国灌区有效灌溉面积同比增长百分之几?

5. 2019 年 8 月, 我国货币和准货币 (M2) 供应量期末值为 1935492.43 亿元, 7 月为 1919410.82 亿元。

问题: 2019 年 8 月我国货币和准货币 (M2) 供应量期末值环比增长百分之几?

6. 2017 年北京市在岗职工平均工资为 134994 元, 同比增长 12245 元。

问题: 2017 年北京市在岗职工平均工资同比增长率是多少?

7. 2018 年, 分经济类型看, 国有控股企业利润 18583 亿元, 比上年增长 12.6%。

问题: 2017 年, 国有控股企业利润达到 () 亿元。

8. 2017 年末全国发电装机容量 178372 万千瓦, 2018 年末比上年末增长 6.5%。

问题: 2018 年末我国发电装机容量同比增长 () 万千瓦。

9. 2018 年全年规模以上工业企业利润 66351 亿元, 同比增长 10.3%。

问题: 2018 年全年规模以上工业企业利润同比增长多少亿元?

10. 2018 年 6 月, 全国货物运输总量 51 亿吨, 7 月环比增长 7.1%。

问题: 2018 年 7 月, 全国货物运输总量为 () 亿吨。

11. 2018 年, 全年全社会建筑业增加值比上年增长了 2662 亿元, 增长 4.5%。

问题: 2017 年, 全年全社会建筑业增加值为多少亿元?

12. 2018 年全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润比上年增加 614 亿元, 增长 8.2%。

问题: 2018 年全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润为 () 亿元。

13. 2018 年末，本外币贷款余额同比增长 12.9%。

问题：2017 年末本外币贷款余额约为 2018 年末的百分之几？

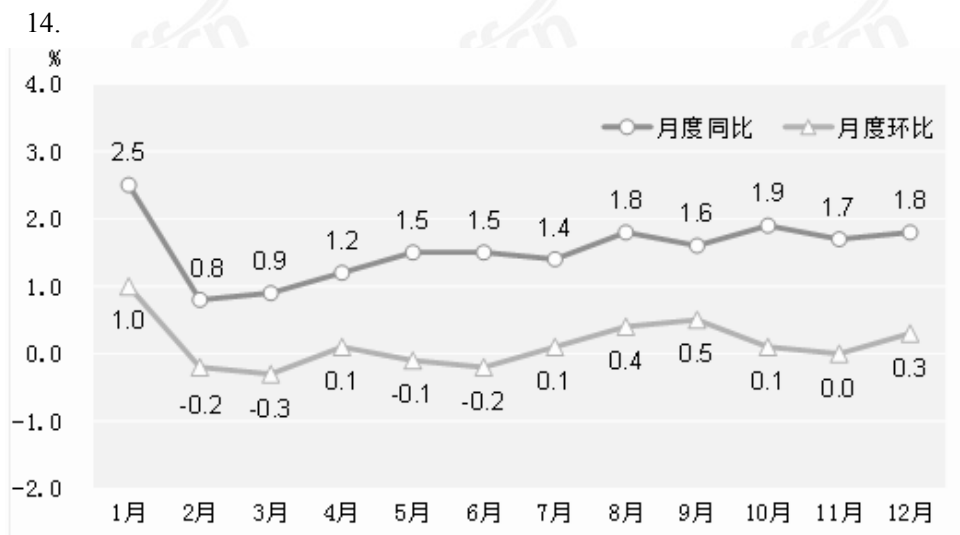


图 2017 年全年国内居民消费价格月度涨跌幅度

问题：以下关于 2017 年全年国内居民消费价格月度同比增幅说法正确的是()。

- A. 第一季度同比增幅一定低于第二季度
- B. 第二季度同比增幅一定低于第三季度
- C. 第四季度同比增幅一定高于第三季度
- D. 第四季度同比增幅一定高于第二季度

15. 2019 年第一季度，全国规模以上工业企业利润总额同比下降 3.3%，第二季度下降 1.9%，第三季度下降 1.8%，降幅呈逐季收窄态势。

问题：2019 年前三季度，全国规模以上工业企业利润总额同比下降了约：

- A. 1.5%
- B. 2.1%
- C. 3.7%
- D. 7%

16. 2015 年 5 月末，全国地产开发贷款余额 1.04 万亿元，同比增长 21.4%。房产开发贷款余额 3.2 万亿元，同比增长 12.3%。

问题：2015 年 5 月末，全国房地产开发贷款余额同比增速为（ ）。

- A.19.3% B.16.85% C.14.4% D.33.7%

17.初步核算，2018 年上半年国内生产总值 418962 亿元，按可比价格计算，同比增长 6.8%。分产业看，第一产业增加值 22087 亿元，同比增长 3.2%；第二产业增加值 169299 亿元，增长 6.1%；第三产业增加值 227576 亿元。

问题：2018 年上半年第三产业增加值同比增速为（ ）。

- A.3.6% B.4.7% C.6.8% D.7.6%

四、知识小结



（一）求增长量的公式

$$\text{增长量} = \text{现期值} - \text{基期值} = \frac{\text{现期值}}{1 + \text{增长率}} \times \text{增长率} = \text{基期值} \times \text{增长率}$$

（二）求增长率的公式

$$\begin{aligned}\text{增长率} &= \frac{\text{增长量}}{\text{基期值}} \times 100\% = \frac{\text{现期值} - \text{基期值}}{\text{基期值}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{增长量}}{\text{现期值} - \text{增长量}} \times 100\%\end{aligned}$$

（三）求基期值的公式

$$\text{基期值} = \text{现期值} - \text{增长量} = \frac{\text{现期值}}{1 + \text{增长率}} = \frac{\text{增长量}}{\text{增长率}}$$

（四）求现期值的公式

$$\begin{aligned}\text{现期值} &= \text{基期值} + \text{增长量} = \text{基期值} \times (1 + \text{增长率}) \\ &= \frac{\text{增长量}}{\text{增长率}} \times (1 + \text{增长率})\end{aligned}$$

第二章 倍数

一、知识讲解



(一) 倍数

(二) 翻番

(三) 公式推导

二、常见考点



考点 (一)

1. 2018 年我国国内生产总值为 900309.5 亿元，2013 年为 592963.2 亿元。

问题①：2018 年我国国内生产总值是 2013 年的几倍？

问题②：2018 年我国国内生产总值比 2013 年多几倍？

2. 2017 年我国经济活动人口数为 80686.0 万人，2011 年为 78529.0 万人。

问题①：2017 年我国经济活动人口数是 2011 年的几倍？

问题②：2017 年我国经济活动人口数比 2011 年多几倍？

问题③：2017 年我国经济活动人口数比 2011 年增长百分之几？

3. 2019 年 1-8 月份，东部地区商品房销售额 50739 亿元，中部地区商品房销售额 20682 亿元，西部地区商品房销售额 20363 亿元；东北地区商品房销售额 3589 亿元。

问题①：2019 年 1-8 月份东部地区商品房销售额比西部地区商品房销售额多几倍？

问题②：2019 年 1-8 月份东部地区商品房销售额是中部、东北地区商品房销售额之和的多少倍？

4. 2012 年，全国城镇居民人均经营净收入达到 2548.3 元，比 2007 年增长了 2.35 倍。

问题①：2012 年全国城镇居民人均经营净收入是 2007 年的几倍？

问题②：2007 年全国城镇居民人均经营净收入为多少元？

问题③：2012 年全国城镇居民人均经营净收入比 2007 年增长多少元？



是几倍 = $\frac{A}{B}$ ，

多几倍 = 是几倍 - 1 = $\frac{A}{B} - 1$ ，

增长率 = 多几倍 $\times 100\%$ = (是几倍 - 1) $\times 100\%$

考点（二）

1. 相关调查显示，2013 年末，全国共有从事第二产业和第三产业的法人单位 1085.7 万个，比 2008 年末（2008 年是第二次全国经济普查年份，下同）增加 375.8 万个；产业活动单位 1303.5 万个，增加 417.1 万个；有证照个体经营户 3279.1 万个，增加 405.4 万个。

问题：2008 年末我国的产业活动单位的个数是有证照个体经营户的多少倍？

2. 2015 年 1-3 月，国有企业营业总收入 103155.5 亿元，同比下降 6%。其中，中央企业收入 63191.3 亿元，同比下降 6584 亿元。地方国有企业收入 39964.2 亿元，同比下降 1752 亿元。

问题：2014 年 1-3 月，中央企业收入是地方国有企业收入的多少倍？



$$\text{基期是几倍} = \frac{A - A \text{的增长量}}{B - B \text{的增长量}}$$

考点（三）

1. 2012 年，全国国内旅游人数 29.57 亿人次；其中，美洲市场入境人数 317.95 万人次，同比增长 0.7%；大洋洲市场入境人数 91.49 万人次，增长 6.5%。

问题①：2011 年，美洲市场入境人数是大洋洲市场入境人数的多少倍？

问题②：2011 年，美洲市场入境人数比大洋洲市场入境人数多几倍？

2. 据北京市朝阳区统计局资料显示：2018 年朝阳区全年房屋施工面积 2235.3 万平方米，比上年增长 3.6%；房屋竣工面积 142.8 万平方米，比上年下降 39.6%。

问题①：2017 年，朝阳区全年房屋施工面积是房屋竣工面积的几倍？

问题②：2017 年，朝阳区全年房屋施工面积比房屋竣工面积多几倍？



$$\text{基期是几倍} = \frac{A}{B} \times \frac{1 + B \text{的增长率}}{1 + A \text{的增长率}}$$

考点（四）

1. 2018 年，我国普通高校有 2663 所，2000 年为 1041 所。

问题：2018 年我国普通高校数量比 2000 年约翻了几番？

2. 2017 年 1-6 月份，采矿业实现利润总额 2435.9 亿元，2016 年 1-6 月份为 169.4 亿元。

判断正误：2017 年 1-6 月份，采矿业实现利润总额比 2016 年同期翻了将近 3 番。

3. 2018 年，我国货币和准货币（M2）供应量为 1826744.22 亿元，与 2002 年相比，翻了 2 番。

问题：2002 年，我国货币和准货币（M2）供应量为多少亿元？



A 比 A' 翻 n 番，即 A 是 A' 的 2^n 倍

三、效果检验



1. 2012 年，全国国内旅游人数 29.57 亿人次，2011 年为 26.40 亿人次。

问题①：2012 年全国国内旅游人数是 2011 年的几倍？

问题②：2012 年全国国内旅游人数比 2011 年多几倍？

问题③：2012 年全国国内旅游人数比 2011 年增长百分之几？

2. 2016 年，我国电力、热力生产和供应业私营工业企业单位数有 1121 个，比 2012 年增长 1.3 倍。

问题①：2016 年，我国电力、热力生产和供应业私营工业企业单位数是 2012 年的多少倍？

问题②：2012 年底，我国电力、热力生产和供应业私营工业企业单位数为多少个？

问题③：2016 年底，我国电力、热力生产和供应业私营工业企业单位数较 2012 年增长了多少个？

3. 2007 年，北京市延庆区全年完成财政收入 685321 万元，比上年增长 70.8%。其中：增值税完成 2859 万元，比上年增长 659 万元；营业税完成 38927 万元，比上年增长 19463 万元。

问题：2006 年，延庆区的营业税完成值是增值税的多少倍？

4. 2011 年全国农民工总量达到 25278 万人，比上年增长 4.4%。其中，外出农民工 15863 万人，比上年增长 3.4%；本地农民工 9415 万人，比上年增长 5.9%。

问题①：2010 年，我国外出农民工是本地农民工的几倍？

问题②：2010 年，我国外出农民工比本地农民工多几倍？

问题③：2011 年，我国农民工增长量是外出农民工增长量的多少倍？

5. 2018 年，全国各项税收为 156402.86 亿元，2002 年约为 17636.45 亿元。

判断正误：2018 年全国各项税收较 2002 年翻了 4 番。

6. 2018 年，全国个人所得税 13871.97 亿元，与 2004 年相比翻了三番。

问题：2004 年全国个人所得税为多少亿元？

四、知识小结



（一）求倍数的公式

$$\text{是几倍} = \frac{A}{B}, \text{多几倍} = \text{是几倍} - 1 = \frac{A}{B} - 1,$$

$$\text{增长率} = \text{多几倍} \times 100\% = (\text{是几倍} - 1) \times 100\%$$

（二）求基期倍数的公式

$$\text{基期是几倍} = \frac{A - A \text{的增长量}}{B - B \text{的增长量}} = \frac{A}{B} \times \frac{1 + B \text{的增长率}}{1 + A \text{的增长率}}$$

（三）求翻番的公式

$$A \text{ 比 } A' \text{ 翻 } n \text{ 番, 即 } A \text{ 是 } A' \text{ 的 } 2^n \text{ 倍}$$

第三章 比重

一、知识讲解



(一) 比重的定义

(二) 公式推导

二、常见考点



考点（一）

1. 2012 年末江苏省常住人口 7919.98 万人，其中，男性人口 4279 万人。

问题：2012 年末江苏省常住人口中男性人口占比为多少？

2. 某经营单位 2018 年 6 月份，餐饮收入 2261 亿元，商品零售收入 18906 亿元。

问题：该经营单位 2018 年 6 月份商品零售收入占餐饮和商品零售总收入比重为多少？

3.

表 2017 年第一季度-第四季度我国林业总产值数据（单位：亿元）

指标	2017 年第一季度	2017 年第二季度	2017 年第三季度	2017 年第四季度
林业总产值	734.5	1286.8	957.0	2002.3

问题：2017 年第四季度我国林业产值占全年林业总产值的比重为多少？

4.

表 2017 年第一季度-第四季度我国牧业总产值累计数据（亿元）

指标	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
牧业总产值 (累计值)	7522.3	12962.1	20514.1	29361.2

问题：我国 2017 年第二、第三季度的牧业总产值之和占 2017 年全年牧业总产值的比重为多少？

5. 2013 年，港澳台居民入出境 1.03 亿人次。其中，香港居民占比 75%，澳门居民占比 18.4%。

问题：2013 年，台湾居民入出境的比重为多少？

6. 2018 年，天津全市金融机构（含外资）本外币各项贷款余额 18396 亿元，其中，短期贷款 950.39 亿元。

问题：2018 年，天津市非短期贷款占全市金融机构（含外资）本外币各项贷款余额的比重为多少？



$$\text{比重} = \frac{\text{部分值}}{\text{整体值}} \times 100\%$$

考点（二）

1. 2012 年年末天津市全市境内上市公司中新三板挂牌企业达到 6 家，占全市境内上市公司的 18.2%。

问题：2012 年年末天津市全市境内上市公司为多少家？

2. 2012 年，天津市全年各类证券交易额中股票交易额 7751.69 亿元，占各类证券交易额的比重为 72%。

问题：2012 年，天津市全年各类证券交易额为多少亿元？

3. 2012 年,天津市全年保险赔款给付中,财产险赔付 44.74 亿元,非财产险赔付占保险赔款给付的 48%。

问题:2012 年,天津市全年保险赔款给付为多少亿元?



$$\text{整体值} = \frac{\text{部分值}}{\text{比重}}$$

考点(三)

1. 2012 年,中国内地对主要国家和地区货物进出口总额为 38657 亿美元,其中,货物出口额占 57%。

问题:2012 年,中国内地对主要国家和地区货物出口额为多少亿美元?

2. 2011 年,天津市纳入统计的交通运输科技机构共完成科研基础条件建设投资 20.2 亿元,其中,基本建设资金占 74.5%。

问题:2011 年,天津市基本建设资金为多少亿元?

3. 2005 年我国对外贸易出口总额达到 7620 亿美元,占全球贸易出口总额的比重由 2001 年的 4.3%提高到 2005 年的 7.3%,俄罗斯对外贸易出口总额占全球贸易出口总额的比重为 9.6%。

问题:2005 年,俄罗斯对外贸易出口总额为多少亿美元?



$$\text{部分值} = \text{整体值} \times \text{比重}$$

考点(四)

1. 2009 年,我国规模以上电子信息制造业重点监测的产品共计 27 个,同比增长 9 个,其中,计算机产品 12 个,同比增长 4 个。

问题：2008 年，我国规模以上电子信息制造业重点监测的产品中计算机产品数量占比为多少？

2. 2015 年末，某市规模以上文化创意产业收入 1927.3 亿元，同比增长 104 亿元。其中新闻出版收入 141.6 亿元，同比下降 5.8 亿元。

问题：2014 年末，该市新闻出版收入占规模以上文化创意产业收入的比重为多少？



$$\text{基期比重} = \frac{\text{部分值} - \text{部分值增长量}}{\text{整体值} - \text{整体值增长量}} \times 100\%$$

考点（五）

1. 2003 年，国家财政科技拨款额达 975.5 亿元，同比增长 19.5%，在国家财政科技拨款中，中央财政科技拨款为 639.9 亿元，比上年增长 25.2%。

问题：2002 年，中央财政科技拨款占国家财政科技拨款额的比重为多少？

2. 2015 年，我国城镇就业人员 82756 万人，同比下降 3.6%，其中第一产业就业人员 32441 万人，同比下降 2.5%。

问题：2014 年，我国第一产业就业人员占城镇就业人员的比重为多少？

3. 2009 年，非公经济中，城镇经济组织就业人员为 9789 万人，同比增长 12%。其中，私营个体经济组织就业人员占比 32%，同比增长 14.5%。

问题：2008 年，私营个体经济组织就业人员占城镇经济组织就业人员的比重为多少？

4. 2018 年全年我国猪牛羊禽肉产量 8517 万吨，比上年下降 0.3%。其中，猪肉产量占比为 63.45%，猪肉产量比上年下降 0.9%。

问题：2017 年全年我国猪肉产量占猪牛羊禽肉产量的比重为多少？



$$\begin{aligned}\text{基期比重} &= \frac{\text{部分值}}{\text{整体值}} \times \frac{1 + \text{整体值增长率}}{1 + \text{部分值增长率}} \times 100\% \\ &= \text{现期比重} \times \frac{1 + \text{整体值增长率}}{1 + \text{部分值增长率}}\end{aligned}$$

考点（六）

1. 2003 年，广东省谷物类粮食种植面积为 113.62 万公顷，占有粮食种植面积的 17%，上年同期为 15.4%。

问题：2003 年，广东省所有粮食种植面积中谷物类粮食种植面积所占比重较上年同期上升或下降了多少个百分点？

2. 2003 年，武汉市农村居民全年人均食品消费支出为 1132.4 元，占人均总支出的 42%，上年同期为 45.8%。

问题：2003 年，武汉市农村居民全年人均食品消费支出占人均总支出的比重较上年同期上升或下降了多少个百分点？

3. 2018 年年末全国发电装机容量 189967 万千瓦，上年同期为 178373 万千瓦。其中，火电装机容量 114367 万千瓦，上年同期为 111035 万千瓦；水电装机容量 35226 万千瓦，增长 2.5%。

问题：与上年同期相比，2018 年年末我国火电装机容量占全国发电装机容量的比重上升了或下降了多少个百分点？

4. 2018 年全年规模以上工业企业利润 66351 亿元，比上年增长 6196 亿元。其中国有控股企业利润 18583 亿元，比上年增长 2079 亿元。

问题：2018 年全年国有控股企业实现利润占规模以上工业企业利润总额的比重比上年上升或者下降了多少个百分点？



比重增长量 = 现期比重 - 基期比重

单位是百分率

考点（七）

1. 2012 年，全国国内旅游人数 29.57 亿人次，比上年增长 12.0%。其中，城镇居民 19.33 亿人次，同比增长 16.5%。

问题：2012 年，城镇居民旅游人数占全国国内旅游人数的比重较上年同期上升了多少个百分点？
你好

2. 2011 年，我国纳入统计的交通运输科技机构共完成科研基础条件建设投资 20.2 亿元，比上年增长 19.3%。其中，基本建设资金达 15.0 亿元，比上年增长 16.9%。

问题：2011 年，我国基本建设资金占纳入统计的交通运输科技机构共完成科研基础条件建设投资的比重较上年同期上升/下降了多少个百分点？

3. 2018 年社会消费品零售总额 380987 亿元，比上年增长 9.0%。按经营地统计，城镇消费品零售额比上年增长 8.8%；乡村消费品零售额 55350 亿元，比上年增长 10.1%，占社会消费品零售总额的比重为 14.53%。

问题：与 2017 年相比，2018 年我国乡村消费品零售额占社会消费品零售总额的比重上升了/下降了多少个百分点？

4. 2013 年，某市完成销售产值同比增长 12.7%，其中，完成国外销售产值同比下降 5.7%，占该市完成销售产值的 36%。

问题：2013 年，该市完成国外销售产值占完成销售产值的比重较上年同期上升/下降了多少个百分点？



$$\text{比重增长量} = \frac{\text{部分值}}{\text{整体值}} \times \frac{\text{部分值增长率} - \text{整体值增长率}}{1 + \text{部分值增长率}}$$

$$\frac{A}{B} \times \frac{Q_A - Q_B}{1 + Q_A} = \text{现期比重} \times \frac{\text{部分值增长率} - \text{整体值增长率}}{1 + \text{部分值增长率}}$$

考点（八）

1. 乘用车细分为基本型乘用车（轿车）、多功能乘用车（MPV）、运动型多用途乘用车（SUV）和交叉型乘用车，2016 年乘用车产量同比增长 8.6%。其中，基本型乘用车（轿车）产量同比增长 12%。

问题：2016 年，基本型乘用车（轿车）产量占乘用车产量的比重较 2015 年上升了还是下降了？

2. 2007 年，上海市签订外商直接投资合同的国家（地区）共 57 个，合同总金额 1240 亿美元，同比增长 14.3%。其中，与中国香港签订合同金额达 24.2 亿美元，同比增长 11.4%。

问题：2007 年，上海市与中国香港签订合同金额占合同总金额的比重比去年是上升了还是下降了？

3. 2016 年，我国 GDP 总量为 744127 亿元，比上年增长 9.96%。其中，第一产业增加值占比为 8.6%，占比比上年下降了 0.4 个百分点，第三产业增加值占比为 51.6%，占比比上年上升了 1.1 个百分点。

问题：与 2015 年相比，2016 年我国第二产业增加值占 GDP 总量的比重上升/下降了几个百分点？



判断比重变化的依据（比较部分值和整体值增长率）

部分值增长率 > 整体值增长率，现期比重比基期比重上升；

部分值增长率 < 整体值增长率，现期比重比基期比重下降；

部分值增长率 = 整体值增长率，现期比重与基期比重相等。

三、效果检验



1. 2011 年末,我国城乡就业人数达到 76420 万人,其中,城镇就业人数 35914 万人。

问题:2011 年末,我国城镇就业人数占城乡就业人数的比重为多少?

2.

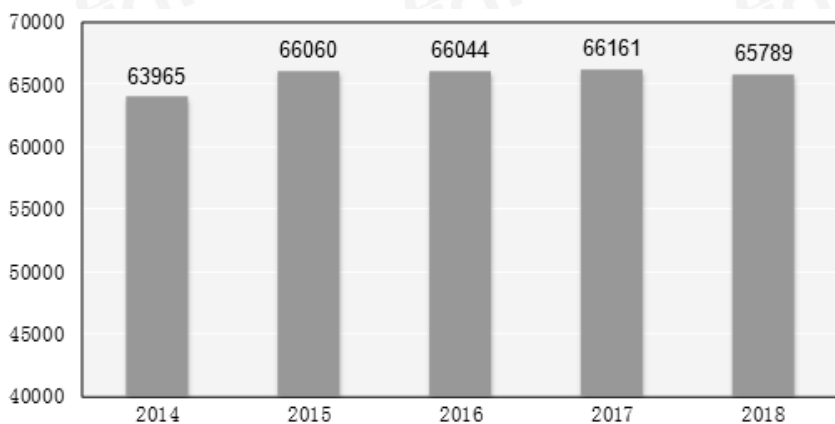


图 2014 年-2018 年我国粮食产量 (单位: 万吨)

问题:2015-2018 年我国粮食产量增长最多的一年其粮食产量占 2015-2018 年粮食总产量的比重为多少?

3. 2012 年上半年,我国通信业务收入完成 2189.4 亿元,各项业务中,国内长途业务收入 222.0 亿元。

问题:2012 年上半年,我国通信业务收入中非国内长途业务收入占比为多少?

4. 2017 年上半年,固定电话用户新增 1990.9 万户,占全国电话用户新增的比重为 42%。

问题:2017 年上半年,全国电话用户新增为多少万户?

5. 2012 年,北京市完成房地产开发投资 3153.4 亿元,其中,住宅完成投资占比 35%。

问题:2012 年,北京市住宅完成投资为多少亿元?

6. 2012 年,北京市房地产开发项目到位资金为 6112.4 亿元,比上年增长 759 亿元。其中,金融贷款为 1498.4 亿元,增长 426 亿元。

问题: 2011 年,北京市金融贷款占房地产开发项目到位资金的比重为多少?

7. 2014 年北京市商品房施工面积为 13122.5 万平方米,比上年增长 8.8%。其中,住宅施工面积为 7510.4 万平方米,增长 4.8%。

问题: 2013 年,北京市住宅施工面积占商品房施工面积的比重为多少?

8. 2013 年,天津市商品房竣工面积比上年增长 6.5%。其中,住宅竣工面积比上年增长 15.7%,占比 64%。

问题: 2012 年,天津市住宅竣工面积占商品房竣工面积的比重为多少?

9. 2012 年年底,我国私营企业数量占全国企业总数的比重为 9.6%,去年同期为 7.2%。

问题: 2012 年年底,我国私营企业数量占全国企业总数的比重较上年同期上升/下降了多少个百分点?

10. 2018 年我国水产品产量 6469 万吨,比上年增长 25.8 万吨。其中,捕捞水产品产量 1451 万吨,比上年减少 87.7 万吨。

问题: 与 2017 年相比,2018 年我国捕捞水产品产量占水产品总产量的比重比上年上升了/下降了几个百分点?

11. 2016 年,据中国汽车工业协会统计,我国汽车累计产量达到 303.05 万辆,同比增长 23.5%。其中,轿车累计产销 144.89 万辆和 133.55 万辆,分别增长 30.2%和 27.1%。

问题: 2016 年,我国轿车累计产量占汽车累计产量的比重较上年同期上升/下降了多少个百分点?

12. 2009 年,某省粮食连续七年实现增产,总产量比上年增长 1.3%,其中夏粮产量比上年增长 0.6%,占比 56%。

问题：2009 年，该省夏粮产量占粮食总产量的比重较上年同期上升/下降了多少个百分点？

13. 2018 年我国全年粮食产量 58957 万吨，同比增产 3.2%。其中，主要粮食品种中，稻谷增产 1.6%，小麦增产 2.7%，玉米增产 8.0%。

判断正误：2018 年，我国各类主要粮食品种的产量占全年粮食产量的比重较上年同期有所上升的有 2 类。

14. 2019 年，“双十一”全网销售额为 4101 亿元，同比增长 30.5%。其中，天猫销售额占全网销售额的 65.5%，较上年同期下降 2.4 个百分点。

问题：2018 年天猫销售额为多少亿元？

15. 2018 年年末中国总人口 139538 万人，比 2017 年末增加 530 万人。2018 年中国男性人口占比为 51.13%，女性人口占比 48.87%。2018 年年末美国总人口约为 3.27 亿人，美国男性人口占比 49.40%，女性人口占比为 50.60%。

问题：2018 年年末中国男性人口约为美国男性人口的多少倍？

16. 2019 年上半年，我国药品终端市场销售额为 9087 亿元。其中，第一终端销售额达到 6090 亿元，同比增长 4.8%，占我国药品终端市场销售额的 67%，比上年下降了 0.66 个百分点。

问题：2019 年上半年，我国药品终端市场销售额较上年同期增长/下降百分之几？

四、知识小结



（一）基本关系式

$$\text{比重} = \frac{\text{部分值}}{\text{整体值}} \times 100\%$$

$$\text{整体值} = \frac{\text{部分值}}{\text{比重}}$$

部分值=整体值×比重

(二) 求基期比重的公式

$$\begin{aligned}
 \text{基期比重} &= \frac{\text{部分值} - \text{部分值增长量}}{\text{整体值} - \text{整体值增长量}} \\
 &= \frac{\text{部分值}}{\text{整体值}} \times \frac{1 + \text{整体值增长率}}{1 + \text{部分值增长率}} \\
 &= \text{现期比重} \times \frac{1 + \text{整体值增长率}}{1 + \text{部分值增长率}}
 \end{aligned}$$

(三) 求比重的增长量

$$\begin{aligned}
 \text{比重增长量} &= \text{现期比重} - \text{基期比重} \\
 &= \frac{\text{部分值}}{\text{整体值}} \times \frac{\text{部分值增长率} - \text{整体值增长率}}{1 + \text{部分值增长率}} \\
 &= \text{现期比重} \times \frac{\text{部分值增长率} - \text{整体值增长率}}{1 + \text{部分值增长率}} \quad (\text{结果读作百分点})
 \end{aligned}$$

(四) 判断比重变化的依据

部分值增长率 > 整体值增长率，现期比重比基期比重上升；
 部分值增长率 < 整体值增长率，现期比重比基期比重下降；
 部分值增长率 = 整体值增长率，现期比重与基期比重相等。

$$\frac{A}{B} \times \frac{Q_A - Q_B}{1 + Q_A}$$

第四章 平均数

一、知识讲解



(一) 平均数的定义

(二) 公式推导

二、常见考点



考点（一）

1. 2008-2012 年，全国公立医院服务费用中人均住院费用分别为 5363.3 元、5856.2 亿元、6415.9 元、6909.9 元、7325.1 元。

问题：2008-2012 年，全国公立医院服务费用中人均住院费用平均每年为多少元？

2. 至 2012 年底，台湾省上市公司有 809 家，资本额 6.384 兆新台币。

问题：2012 年末台湾省平均每家上市公司的资本额为多少兆新台币？

3. 2018 年，全国玉米种植面积 4213.05 万公顷，玉米产量为 25717.39 万吨。

问题：2018 年全国单位面积玉米产量为多少吨/公顷？



$$\text{平均数} = \frac{\text{总量}}{\text{份数}}$$

考点（二）

1. 2018 年，中国境内共举办经贸类展览 3793 个，较 2017 年增加 130 个，平均每个经贸类展览展出面积约为 34139 平方米，同比增长 1.7%。

问题：2018 年中国境内举办经贸类展览总计展出面积约为多少万平方米？

2. 2018 年我国年平均人数 139008 万人，人均用水量为 435.91 立方米。

问题：2018 年我国总用水量是多少亿立方米？



总量=平均数×份数

考点（三）

1. 2007 年，山东省安全生产形势总体稳定。各类生产安全事故造成死亡人数 34834 人，平均每起安全事故造成死亡人数为 0.18 人。

问题：2007 年，山东省各类生产安全事故共有（ ）起。

2. 2018 年第二季度，四川全省规模以上高新技术企业工业总产值和主营业务收入分别为 5581.3 亿元和 5241.2 亿元，平均每家规模以上高新技术企业工业产值为 24214 万元。

问题：2018 年第二季度，四川全省规模以上高新技术企业有多少家？



份数= $\frac{\text{总量}}{\text{平均数}}$

考点（四）

1. 2018 年全国共有初中 5.20 万所,比上年增长 88 所。全国初中招生 1602.59 万人,比上年增长 3.58%;在校生 4652.59 万人,比上年增长 210.56 万人。初中毕业生升学率 95.2%。

问题: 2017 年我国平均每所初中在校生人数约为 () 人。

2. 2018 年,美国对华出口水果 11.16 万吨,相比 2017 年减少了 4.13 万吨;对华出口水果贸易总值 2.69 亿美元,比 2017 年减少了 1.22 亿美元。

问题: 2017 年美国对华出口水果均价为 () 美元/吨。



$$\text{基期平均数} = \frac{\text{总量} - \text{总量增长量}}{\text{份数} - \text{份数增长量}}$$

考点（五）

1. 2014 年全国出口汽车 90 万辆,比上年增长了 11.5%,出口额 780 亿元,增长 10.7%。

问题: 2013 年我国汽车出口均价是 () 万元/辆。

2. 2018 年北京商品住宅销售面积为 526.76 万平方米,同比减少 13.5%;商品住宅销售额为 1971.14 亿元,同比减少 5.1%。

问题: 2017 年北京商品住宅销售均价为 () 万元/平方米。



$$\text{基期平均数} = \frac{\text{总量}}{\text{份数}} \times \frac{1 + \text{份数增长率}}{1 + \text{总量增长率}}$$

考点（六）

1.截至 2011 年 4 月 21 日 22 时,沪深两市已有 534 家上市公司公布第一季度财报。这 534 家公司实现营业总收入 4572.78 亿元, 营业总收入环比上升 12%, 而上市公司数量环比增加 5%。

问题: 2011 年第一季度沪深两市平均每家上市公司实现营业收入环比增加() 亿元。

2. 2018 年全年, 全国旅游人数 55.39 亿人次, 比上年同期增长 10.8%; 全年实现旅游总收入 5.97 万亿元, 同比增长 10.5%。

问题: 2018 年全年, 我国平均每人次实现旅游收入比上年() 元。



$$\text{平均数的增长量} = \frac{\text{总量}}{\text{份数}} \times \frac{\text{总量增长率} - \text{份数增长率}}{1 + \text{总量增长率}}$$

考点（七）

1. 2015 年 1-5 月, B 区规模以上文化创意产业完成收入 46.2 亿元, 比上年同期增长 10.8%, 比 1-4 月增幅收窄 0.8 个百分点; 从业人员人数 1.3 万人, 比上年同期增加 2.4%。

问题: 2015 年 1-5 月 B 区规模以上文化创意产业从业人员人均完成收入约比上年同期增长百分之几?

2. 2016 年我国粮食进口金额为 41508 百万美元, 同比下降 11.2%。我国粮食进口量达到 11468 万吨, 比上年下降 8.1%。

问题: 与上年相比, 2016 年我国粮食进口均价上升了/下降了百分之几?



$$\text{平均数的增长率} = \frac{\text{总量增长率} - \text{份数增长率}}{1 + \text{份数增长率}}$$

$$\text{平均增长率} = \text{现期平均数} / \text{基期的平均数} - 1$$

$$(Q_a - Q_b) / (Q_b + 1)$$

考点（八）

1. 2018 年一季度，广东省建筑业生产经营开局良好，资质以上总承包和专业分包企业完成建筑业总产值 2466.94 亿元，同比增长 17.8%；一季度，全省资质以上总承包和专业分包企业个数 5118 家，同比增长 7.0%。

问题：2018 年一季度，广东省平均每家资质以上总承包和专业分包企业完成建筑业产值较上年同期上升了还是下降了？

2. 2017 年某省棉花播种面积 27.6 万公顷，比上年下降 4.4%；棉花总产量 30.1 万吨，增长 0.4%。

问题：2017 年该省棉花亩产较上年同期是上升了还是下降了？

3. 2010 年 1-5 月全国规模以上企业乳制品累计产量 821.78 万吨，同比增长 124.93 万吨。1-5 月，规模以上企业乳制品工业产值为 700.67 亿元，同比减少 21.34 亿元。

判断正误：2010 年 1-5 月全国规模以上企业乳制品单位产量工业产值较上年同期下降了。



判断平均数变化的依据（比较总量和份数的增长率）

总量增长率 > 份数增长率，现期平均数比基期平均数增加；

总量增长率 < 份数增长率，现期平均数比基期平均数减少；

总量增长率 = 份数增长率，现期平均数与基期平均数相等。

考点（九）

1. 2019 年第一季度，我国彩色电视机销售量为 4428.9 万台，同比增长了 2.4%，平均销售价格为 4474.5 元/台，比上年同期增长了 4.1%。

问题：2019 年第一季度，我国彩色电视机销售总额比上年同期增长/减少了百分之几？

2. 2016 年中国汽车出口数量为 79 万辆，同比增长 9.4%；汽车出口均价为 1.36 万美元/辆，比上年同期减少 12.7%。

问题：2016 年中国汽车出口金额同比增长/减少了百分之几？



总量增长率=份数增长率+平均数增长率+份数增长率×平均数增长率

三、效果检验



1. 2015-2018 年，我国国内生产总值分别为 685992.9 亿元、740060.8 亿元、820754.3 亿元、900309.5 亿元。

问题：2015-2018 年，我国年均国内生产总值为多少亿元？

2. 2013 年，我国房地产企业员工总人数为 4567142 人，平均每家企业拥有员工 51 人。

问题：2013 年我国房地产企业有多少家？

3. 2012 年火炬计划重点支持项目中，特色产业基地项目有 33 个，平均每个项目扶持资金为 80.6 万元。

问题：2012 年特色产业基地项目共获扶持金（ ）万元。

4. 2016 年，我国房屋销售总价为 14359 亿元，比去年增长 350 亿元，房屋销售总面积为 39480 万平方米，比去年增加了 3018 万平方米。

问题：2015 年，我国房屋销售单价为多少万元/平方米？

5. 2015 年 2 月，我国快递业务量完成 8.2 亿件，同比增长 18.7%；业务收入完成 136.0 亿元，同比增长 22.5%。

问题：2014 年 2 月，我国平均每件快递业务的收入约为多少元？

6. 2017 年中国玉米播种面积为 42399 千公顷,相比 2016 年减少了 1788.61 千公顷;2017 年中国玉米产量为 25907.07 万吨,相比 2016 年减少了 454.24 万吨。

问题:与上年相比,2017 年中国玉米平均每公顷产量比上年增长/减少了多少吨?

7. 2014 年我国普通高等学校教职工人数达 234 万人,同比增长 17.4%,普通高等学校共 2529 所,较 2013 年增加了 15.3%。

问题:与 2013 年相比,2014 年我国平均每所普通高等学校拥有的教职工人数增加了多少人?

8.

表 2018 上半年中国粮食进口量及金额情况

日期	进口数量 (万吨)	进口金额 (百万美元)	数量增长率 (%)	金额增长率 (%)
2018 年 1 月	1142	4386.3	9.7	10.8
2018 年 2 月	765	2814.9	-9.9	-7.2
2018 年 3 月	864	3192.4	-11.6	-8.9
2018 年 4 月	1058	3987.2	-7.7	-8.7
2018 年 5 月	1336	5296.0	8.7	13.3
2018 年 6 月	1124	4601.7	8.4	23.3

问题①:2018 年 1-6 月份,我国粮食进口均价比上年同期上升月份有几个?

问题②:2018 年 4 月,我国粮食进口均价比上年同期上升/下降了百分之几?

9. 2014 年全国出口汽车 90 万辆,比上年增长 11.5%,我国汽车平均出口价格增长了 10.7%。

判断正误:2014 年我国汽车出口总额同比增速大于 11.5%。

10. 2018 年我国进口水果总量保持高位数增长,进口水果总量达到了 552.7 万吨,同比增长 25%;水果进口总均价达到了 1378.7 美元/吨,同比增长 8.8%。

问题①:2018 年我国水果进口总金额比上年增长了百分之几?

问题②:2017 年我国水果进口总金额为多少亿美元?

11. 2018 年唐山市 GDP 为 4837.7 亿元，常住人口为 784.36 万人，石家庄 GDP 为 4820.5 亿元，常住人口为 1015.12 万人。

问题：2018 年唐山市常住人口人均 GDP 约为石家庄的多少倍？

四、知识小结



（一）基本关系式

$$\text{平均数} = \frac{\text{总量}}{\text{份数}}$$

$$\text{总量} = \text{平均数} \times \text{份数}$$

$$\text{份数} = \frac{\text{总量}}{\text{平均数}}$$

（二）求基期平均数的公式

$$\text{基期平均数} = \frac{\text{总量} - \text{总量增长量}}{\text{份数} - \text{份数增长量}} = \frac{\text{总量}}{\text{份数}} \times \frac{1 + \text{份数增长率}}{1 + \text{总量增长率}}$$

（三）求平均数的增长量/率

$$\text{平均数增长量} = \frac{\text{总量}}{\text{份数}} \times \frac{\text{总量增长率} - \text{份数增长率}}{1 + \text{总量增长率}}$$

$$\text{平均数增长率} = \frac{\text{总量增长率} - \text{份数增长率}}{1 + \text{份数增长率}}$$

（四）判断平均数变化的依据

总量增长率 > 份数增长率，现期平均数比基期平均数增加；

总量增长率 < 份数增长率，现期平均数比基期平均数减少；

总量增长率 = 份数增长率，现期平均数与基期平均数相等。

（五）求总量增长率

$$\text{总量增长率} = \text{份数增长率} + \text{平均数增长率} + \text{份数增长率} \times \text{平均数增长率}$$

第二篇 计算能力培养及训练

第一章 加减运算

一、知识讲解



(一) 解题思维

(二) 应用环境

(三) 注意事项

二、常见应用



1. $254+623=(\quad)$

A.867

B.877

C.887

D.897

2. $62.4\%-43.5\%=(\quad)$

A.16.1%

B.17.1%

C.18.9%

D.19.9%

3. $753+86-572=(\quad)$

A.不足 220

B.220~250

C.250~280

D.超过 280

4. $2567+7823+1984=(\quad)$
A.12567 B.12475 C.12374 D.12369
5. $76341+45623-57984+6816-23697=(\quad)$
A.48912 B.47099 C.47091 D.48087
6. $1258.25+8931.17+5679.23+6753.2+4567.62+432.06=(\quad)$
A.27621.53 B.26521.35 C.28901.27 D.26967.19
7. $18956.7+674.1+13567.3+2568.2=(\quad)$
A.32008.3 B.32313.3 C.35202.3 D.35766.3
8. $73456-16732-28249-12685=(\quad)$
A.15790 B.15880 C.16160 D.16170
9. $5721.8+6534.75+7318-4824.3-8753.05=(\quad)$
A.5943.6 B.5997.2 C.5968.7 D.5931.8
10. $5483+1376=(\quad)$
A.6859 B.5759 C.7159 D.9459
11. $169785+753631=(\quad)$
A.10158216 B.923416 C.897416 D.792216
12. $84921.5-28352.8=(\quad)$
A.3 万以下 B.3~4 万 C.4~5 万 D.5 万以上
13. $3732.63+5731.81-7391.79=(\quad)$
A.2072.65 B.2153.65 C.2236.75 D.2324.75
14. $3732.5+16831.1+4589.3-14381.9-345.6=(\quad)$
A.10425.4 B.12125.4 C.14236.6 D.16336.6

15. $2637.3+8901.4+5328.1+6110.6=(\quad)$

- A.22347.4 B.22977.4 C.23446.4 D.23716.4

16. $76445+97324+50723+2681+13662=(\quad)$

- A.不足 22 万 B.22 万~23 万
C.23 万~24 万 D.超过 24 万

17. $3012.9+521.1+513.4-45.3-1524.8+33.7=(\quad)$

- A.2511 B.2691 C.2784 D.2864

18. $406+398+383+413+403=(\quad)$

- A.1983 B.1993 C.2003 D.2013

19. $5865+6121+6243+5983=(\quad)$

- A.24123 B.24412 C.24212 D.24623

20. $3011.2+2975.9+2923.8+3115.4+3043.2=(\quad)$

- A.15069.5 B.15179.5 C.15269.5 D.15359.5

三、效果检验



1. 2020 年，江苏省经济运行恢复向好，高质量发展有力推进，实现 GDP 达 10.27 万亿元，增速比全国平均高出 1.4 个百分点。

全省 GDP 同比增速由一季度下降 5.0%、上半年增长 0.9%、前三季度增长 2.5%，继续回升至全年增长 3.7%。

城镇新增就业 132.8 万人，年末城镇登记失业率为 3.2%。新登记市场主体 267.6 万户，同比增长 45.0%。四季度，江苏企业景气指数达 127.8，比上年同期高 5 个点；江苏企业家信心指数达 129.1，比上年同期高 5.4 个点。

问题：2019 年第四季度江苏省的企业家信心指数比企业景气指数高：

- A.0.9 个点 B.1.3 个点 C.1.6 个点 D.7 个点

2.

类别	检查商业企业数	检查商品批次	批次合格率(%)	查出伪劣商品批次	不合格商品价值(万元)	伪劣商品价值(万元)
一、农用产品						
拖拉机	5	3	100.0		1.4	
农机配件	504	2094	88.5	38	19.8	6.2
农用化肥	3084	5175	65.6	257	688.0	54.2
化学农药	216	592	88.5	15	7.5	5.0
饲料	44	78	91.3	5	1.5	0.4
农用薄膜	112	170	76.0	35	6.8	1.0
二、加工食品和饮料						
白酒	2686	5685	84.0	257	96.7	22.0
食用植物油	572	850	87.2	38	22.2	6.5
罐头	109	187	89.1	20	5.9	1.5
非酒精液体饮料	211	377	82.9	33	10.8	4.1
三、家用电器						
电视机	5	7	100.0			
电话机	42	75	81.8		2.8	
电热器具	99	167	81.6	8	5.4	4.5

问题①：农用产品中，查出的伪劣商品批次一共是多少？

A.340 B.350 C.360 D.370

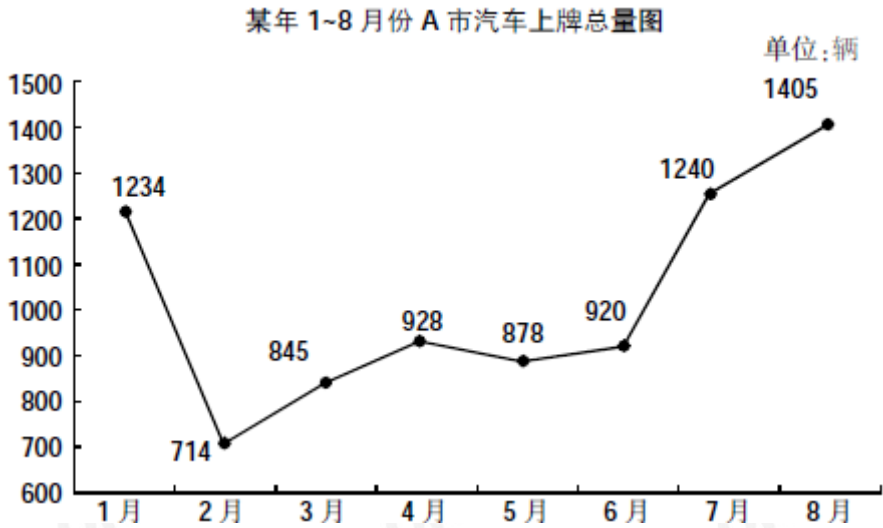
问题②：加工食品和饮料中，不合格商品一共损失多少万元？

A.135.6 B.129.7 C.124.8 D.113.4

问题③：加工食品和饮料中，检查商品批次共有多少？

A.6361 B.6567 C.7099 D.7482

3.



问题: A 市 1~8 月份汽车上牌总量为 ()。

- A.9344 辆 B.8104 辆 C.8164 辆 D.9024 辆

4.

表 2020 年 1-12 月全国软件业务收入年内累计值 (亿元) 及同比增速 (%)

月份	软件收入							
			软件产品		信息技术服务		嵌入式系统软件	
	累计值	增速	累计值	增速	累计值	增速	累计值	增速
1-2	8007.6	-11.6	2188.9	-14.0	4824.1	-8.4	862.0	-21.9
3	14087.5	-6.2	3914.8	-10.0	8535.7	-2.3	1464.1	-14.7
4	20829.6	-0.1	5529.1	-4.0	12615.4	3.3	2421.4	-6.5
5	27999.0	4.2	7546.0	0.7	16990.1	7.3	3079.4	-1.3
6	35609.3	6.7	9614.8	3.3	21582.9	9.5	3892.0	1.5
7	42448.3	8.6	11622.6	6.3	25503.0	11.0	4655.4	3.6
8	49983.7	10.0	13698.7	8.3	30095.4	11.9	5417.8	5.6
9	58387.1	11.3	15901.1	7.9	35162.0	13.2	6365.5	10.2
10	65541.6	11.7	18067.9	10.0	39449.4	13.9	6856.3	5.0

11	73141.6	12.4	19749.2	10.0	44572.1	14.9	7479.0	5.0
12	81616.0	13.3	22757.7	10.0	49867.7	15.2	7492.3	12.0

问题①：2020 年下半年，全国软件业务总收入为（ ）亿元。

A.43166.7 B.46006.7 C.48324.7 D.49574.7

问题②：2020 年第一季度，我国软件产品、信息技术服务以及嵌入式系统软件收入之和为（ ）亿元。

A.11476.8 B.12356.8 C.13174.6 D.13914.6

5. 2016 年全国主要粮食作物品种中，稻谷、玉米分别达到 30297 千公顷和 34949 千公顷，分别比 2011 年增加 240 千公顷和 1407 千公顷；小麦和大豆播种面积分别为 24139 千公顷和 7177 千公顷，分别比 2011 年减少 131 千公顷和 712 千公顷。

问题①：2011 年稻谷和玉米的播种面积共计达到多少千公顷？

A.61789 B.62189 C.63599 D.63899

问题②：2016 年全国主要粮食作物品种中，稻谷、玉米、小麦和大豆播种总面积为（ ）

A.不足 80000 千公顷 B.80000-90000 千公顷
C.90000-100000 千公顷 D.超过 100000 千公顷

6.

表 2013-2018 年我国软件业部分指标数据

年份	业务收入 (亿元)	从业人数 (万人)	出口额 (亿美元)	人均创收 (万元)
2013	30587	470	469.0	65.08
2014	37026	546	487.0	67.81
2015	42848	574	494.9	74.65
2016	48232	586	499.5	82.30
2017	55200	618	541.0	89.16
2018	63061	643	554.5	98.07

问题：2013-2018 年我国软件业出口总额为：

A.3075.9 亿美元

B.3045.9 亿美元

C.2995.9 亿美元

D.2945.9 亿美元

第二章 除法运算

一、知识讲解



(一) 解题思维

(二) 应用环境

(三) 注意事项

二、常见应用



1. $\frac{6594.32}{1+57.8\%} = (\quad)$

A.2790.4

B.4178.9

C.5384.2

D.3524.5

2. $\frac{63972.5}{8679.2} = (\quad)$

A.6.9

B.7.4

C.8.1

D.9.2

3. $\frac{3896}{72.16\%} = (\quad)$

A.不到 4000

B.4000~5000

C.5000~6000

D.6000 以上

4. $\frac{3889}{7952} = (\quad)$

A.32.1%

B.36.7%

C.48.9%

D.41.2%

5. $\frac{74653}{54.72\%} = (\quad)$

A.101696.2

B.117343.4

C.136427.3

D.163257.1

6. $\frac{5983.2}{1+38.31\%} = (\quad)$

A.4325.9

B.4792.7

C.5197.3

D.5421.9

7. $\frac{6781}{58} = (\quad)$

A.116.9

B.123.5

C.128.6

D.133.4

8. $\frac{83214}{62.37\%} = (\quad)$

A.130941

B.133420

C.136849

D.139371

9. $\frac{5983.2}{1-38.3\%} = (\quad)$

A.9545.4

B.9616.7

C.9697.2

D.9761.3

10. $\frac{73923}{1-17.73\%} = (\quad)$

A.88348.

B.88790

C.89516

D.89854

11. $\frac{38944-35636}{35636} = (\quad)$

A.9.3%

B.10.7%

C.12.4%

D.13.5%

$$12. \frac{84432.3 - 67493.5}{67493.5} = (\quad)$$

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

$$13. \frac{2419}{38399 - 2419} = (\quad)$$

A.7.7%

B.6.7%

C.5.8%

D.4.9%

$$14. \frac{24193}{16789 + 24193 + 7109} = (\quad)$$

A.0.46

B.0.50

C.0.54

D.0.61

$$15. \frac{76321 - 38407}{470234 - 281135} = (\quad)$$

A.0.20

B.0.25

C.0.30

D.0.35

$$16. \frac{2865 + 721 + 1183 + 4353}{192 + 63 + 5915 + 6825} = (\quad)$$

A.48.3%

B.57.1%

C.63.4%

D.70.2%

$$17. \frac{14480 - 2821 + 73033 + 5842}{20903 - 3880 + 50819 - 8130} = (\quad)$$

A.1.98

B.1.76

C.1.52

D.1.25

$$18. \frac{162 + 166 + 170 + 175 + 181}{5} = (\quad)$$

A.160.4

B.165.2

C.170.8

D.173.2

$$19. \frac{28045 + 28512 + 28765 + 28990 + 29113}{5} = (\quad)$$

A.28285

B.28445

C.28557

D.28685

三、效果检验



1. 2020 年全年研究生教育招生 110.7 万人, 在学研究生 314.0 万人, 毕业生 72.9 万人。普通本专科招生 967.5 万人, 在校生 3285.3 万人, 毕业生 797.2 万人。中等职业教育招生 644.7 万人, 在校生 1663.4 万人, 毕业生 484.9 万人。普通高中招生 876.4 万人, 在校生 2494.5 万人, 毕业生 786.5 万人。初中招生 1632.1 万人, 在校生 4914.1 万人, 毕业生 1535.3 万人。普通小学招生 1808.1 万人, 在校生 10725.4 万人, 毕业生 1640.3 万人。特殊教育招生 14.9 万人, 在校生 88.1 万人, 毕业生 12.1 万人。学前教育在园幼儿 4818.3 万人。九年义务教育巩固率为 95.2%, 高中阶段毛入学率为 91.2%。

问题: 2020 年全年初中毕业生升入高中的比例为 ()。

- A.43.7% B.57.1% C.68.7% D.91.2%

2. 2015 年, 全国房地产开发投资 48267 亿元, 比上年增长 33.2%, 其中, 商品住宅投资 34038 亿元, 增长 32.9%, 占房地产开发投资的比重为 70.5%。12 月当月, 房地产开发投资 5570 亿元, 增长 12.0%。

2015 年, 全国房地产开发企业房屋施工面积 40.55 亿平方米, 比上年增长 26.6%; 房屋新开工面积 16.38 亿平方米, 增长 40.7%; 房屋竣工面积 7.60 亿平方米, 增长 4.5%, 其中, 住宅竣工面积 6.12 亿平方米, 增长 2.7%。

2015 年, 全国房地产开发企业完成土地购置面积 4.10 亿平方米, 比上年增长 28.4%, 土地购置费 9992 亿元, 增长 65.9%。

2015 年全国商品房销售面积 10.43 亿平方米, 比上年增长 10%, 12 月增幅比 1~11 月提高 0.3 个百分点。其中, 商品住宅销售面积增长 8.0%, 办公楼增长 21.9%, 商业营业用房增长 29.9%。2015 年, 商品房销售额 5.25 万亿元, 比上年增长 18.3%, 12 月增幅比 1~11 月提高 0.8 个百分点。其中, 商品住宅销售额增长 14.4%, 办公楼和商业营业用房分别增长 31.2% 和 46.3%。

问题①: 2015 年全国住宅竣工面积占房地产开发企业房屋施工面积的比重约为:

- A.16.37% B.15.09% C.37.36% D.20.39%

问题②：2014 年全国房地产开发投资金额大概为（ ）亿元。

- A.36236 B.42356 C.35672 D.38563

问题③：2015 年全国商品房均价为：

- A.4886 元/平方米 B.4900 元/平方米
C.5860 元/平方米 D.5034 元/平方米

3.

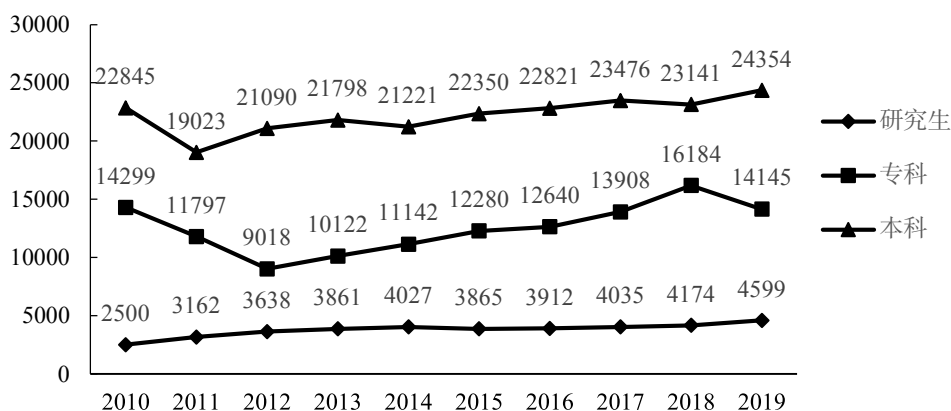


图 2010 届-2019 届山东省高校师范类毕业生分学历生源总量变化趋势

问题：与 2018 届相比，2019 届高校师范类研究生毕业生上升了大约：

- A.9% B.10% C.11% D.12%

4. 2018 年，全年全国一般公共预算收入 183352 亿元，比上年增长 6.2%，其中税收收入 156401 亿元，比上年增长 12031 亿元。全年各地共发行地方政府置换债券 13130 亿元，平均发行利率约 3.89%。2015-2018 年，置换债券累计发行 12.2 万亿元，基本完成既定的存量目标。

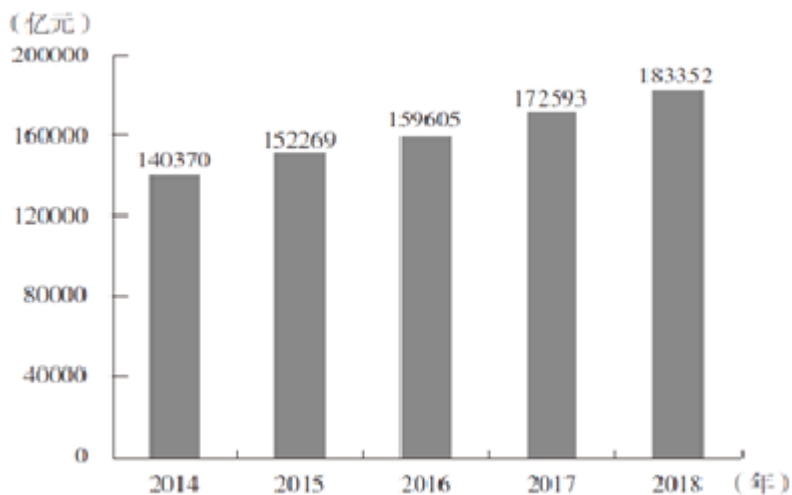


图 2014-2018 年全国一般公共预算收入

问题①：2018 年，全国全年税收收入比上年增长（ ）。

- A.7.7% B.8.3% C.9.2% D.10.6%

问题②：2014-2018 年全国一般公共预算收入年平均增加约（ ）亿元。

- A.10746 B.96254 C.8596 D.7326

5.根据经济普查资料初步测算，我国 2014 年 GDP 现价总量中，第一产业增加值为 20956 亿元；第二产业增加值为 73904 亿元，其中，工业增加值 65210 亿元，建筑业增加值 8694 亿元；第三产业增加值为 65018 亿元，其中，运输邮电业增加值 12148 亿元，批发零售贸易餐饮业增加值 15250 亿元。

与 2014 年全国 GDP 年快报核算数相比，按经济普查资料计算的 GDP 总量增加了 23002 亿元，提高了 16.8%。其中，第一产业因不在这次普查范围内，数据变化不大，重新核算后增加了 188 亿元；第二产业增加值增加 1517 亿元，提高了 2.1%；第三产业增加值增加 21297 亿元，提高了 48.7%。

问题①：运输邮电业和批发零售贸易餐饮业增加值占 2014 年 GDP 现价总量增加值的百分比为（ ）。

- A.17.14% B.19.60% C.20.54% D.22.67%

问题②：在 2014 年全国 GDP 年快报核算数中，第二产业增加值比第三产业增加值多（ ）。

A.57.2%

B.65.6%

C.69.5%

D.76.1%

6.

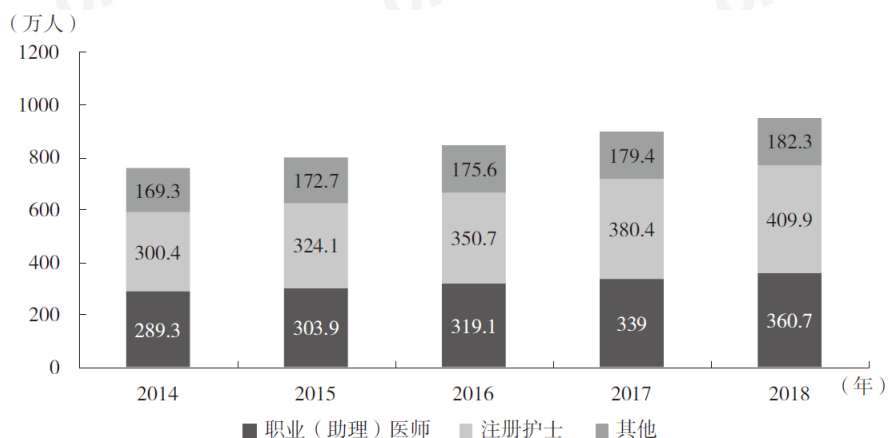


图 2014-2018 年全国卫生技术人员情况

问题：2016 年全国卫生技术人员总人数同比约增长了（ ）。

A.2.3%

B.5.6%

C.11.7%

D.19.6%

7.截至 2020 年 3 月月底，中国图书出版数据库共收录图书条目 1588756 条。按收录的各地出版图书统计，出版数排名前五的城市中，北京 675709 条、上海 84243 条、长春 78030 条、南京 68150 条、武汉 54306 条。

问题：截至 2020 年 3 月月底，按收录的各地出版图书统计，中国图书出版数排名前三的城市收录的图书条目数约是其它城市的多少倍？

A.1.1

B.1.3

C.1.5

D.1.7

8.

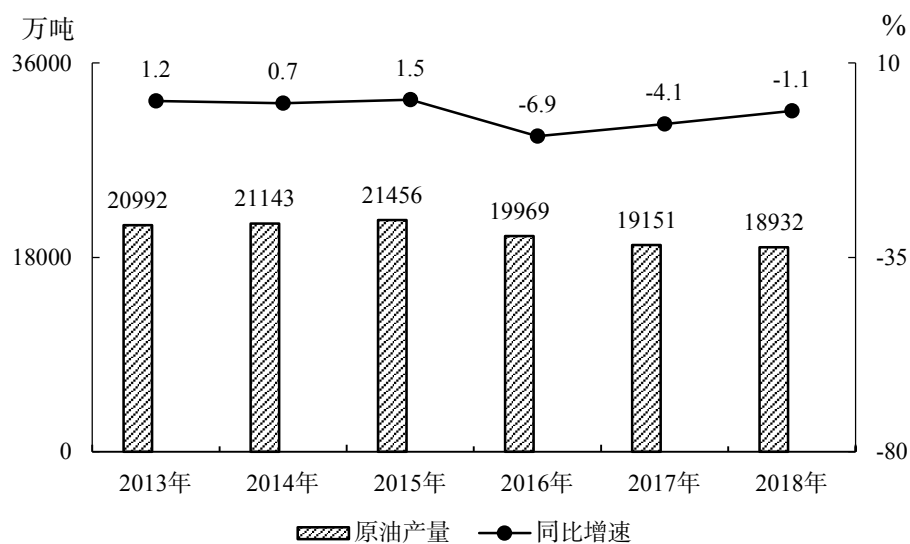


图 2013~2018 年我国原油生产情况

问题：2013~2018 年，我国原油年均产量约为（ ）万吨。

A.19825

B.19981

C.20163

D.20274

第三章 乘法运算

一、知识讲解



(一) 解题思维

(二) 应用环境

(三) 注意事项

二、常见应用



1. $493.26 \times 78.9\% = (\quad)$

A.328.5

B.356.4

C.389.2

D.457.8

2. $169.2 \times 388.5 = (\quad)$

A.54928.1

B.59032.9

C.63901.5

D.65734.2

3. $15563 \times (1 + 71.7\%) = (\quad)$

A.24378

B.26722

C.29054

D.31682

4. $4952 \times 16.64\% = (\quad)$

A.864.3

B.846.4

C.824.0

D.807.6

5. $6723 \times 42.3\% = (\quad)$

A.2844 B.2636 C.2112 D.3028

6. $3637 \times 1119 = (\quad)$

A.4069803 B.3970803 C.3880803 D.3790803

7. $3570 \times 18\% = (\quad)$

A.632.6 B.637.6 C.642.6 D.647.6

8. $86756 \times 45\% = (\quad)$

A.39560 B.39040 C.38820 D.38420

9. $18780 \times 27.3\% = (\quad)$

A.4808.1 B.4866.1 C.5098.3 D.5126.9

10. $5843 \times 90\% = (\quad)$

A.5138.7 B.5258.7 C.5348.7 D.5428.7

11. $382.6 \times 110 = (\quad)$

A.40986 B.41786 C.42086 D.43486

12. $5813 \times 35.2\% = (\quad)$

A.1880.1 B.1922.3 C.1978.2 D.2046.2

三、效果检验



1. 2018 年，全年全国一般公共预算收入 183352 亿元，比上年增长 6.2%，其中税收收入 156401 亿元，比上年增长 12031 亿元。全年各地共发行地方政府置换债券 13130 亿元，平均发行利率约 3.89%。2015-2018 年，置换债券累计发行 12.2 万亿元，基本完成既定的存量目标。

年末广义货币供应量（M2）余额 182.7 万亿元，比上年末增加 8.1%；狭义货币供应量（M1）余额 55.2 万亿元，增加 1.5%；流通中货币（M0）余额 7.3 万亿元，增加

3.6%。社会融资规模增量 19.3 万亿元，按可比口径计算，比上年减少 3.1 万亿元；年末社会融资规模存量 200.7 万亿元，比上年末增加 9.8%。年末全部金融机构本外币各项存款余额 182.5 万亿元，比年初增加 13.2 亿元，其中人民币各项存款余额 177.5 万亿元，增加 13.4 万亿元。全部金融机构本外币各项贷款余额 141.8 万亿元，增加 16.2 万亿元，其中人民币各项贷款余额 136.3 万亿元，增加 16.2 万亿元。

问题①：2018 年，全国各地发行地方政府置换债券需支付利息（ ）亿元。

A.587 B.553 C.511 D.482

问题②：若按 2018 年年末社会融资规模存量的增长速度计算，2019 年年末社会融资规模存量将达到（ ）万亿元。

A.203 B.220 C.236 D.272

2.根据国家统计局农民工统计监测调查，截至 2018 年 12 月 31 日，全国农民工总数为 22542 万人。其中本乡镇以外就业的外出农民工数量为 14041 万人，占农民工总数的 62.3%；本乡镇以内的本地农民工数量为 8501 万人，占农民工总数的 37.7%。

在外出务工的农民工中，按输出地分，来自中部、西部和东部地区的外出农民工数量比例分别为 37.6%、32.7%、29.7%。按输入地分，东部地区吸纳外出农民工占外出农民工总数的 71%，中部占 13.2%，西部占 15.4%。在本地就业的农民工主要集中在东部地区，占 62.1%，中部地区占 22.8%，西部地区占 15.1%。

截至春节前，约 50%的农民工返乡。春节后，在返乡的农民工中，大约 80%以上已经进城务工，其中，有 4500 万人已经找到工作，1100 万人仍处于寻找工作状态；剩下近 20%就地就业或创业或寻找工作。

问题①：截至 2018 年底，全国中西部地区吸纳外出农民工数量约为（ ）万人。

A.3861.6 B.2162.3 C.1853.4 D.4015.7

问题②：根据资料显示，春节前的返乡农民工数量约为（ ）万人。

A.4250 B.7020.5 C.11271 D.2250

问题③：2018 年，全国中部地区在本地就业的农民工数量约为（ ）万人。

A.1701.3 B.1869.1 C.1938.2 D.1283.7

问题④：根据资料显示，返乡的农民工中，春节后就地就业或创业或寻找工作的约为（ ）万人。

- A.1404.1 B.2808.2 C.1123.3 D.2254.2

3. 2018 年年末，全国卫生人员总数达 1230.0 万人，比上年年末增加 55.1 万人。从卫生技术人员学历结构来看，本科及以上学历占 34.6%，大专占 37.8%，中专占 22.3%，高中及以下占 5.4%；从技术职务（聘）结构看，高级（主任及副主任级）占 8.0%，中级（主治及主管）占 19.9%，初级（师、士级）占 61.1%，待聘占 10.9%。

表 全国各类医疗卫生机构人员数

机构类别	人员数(万人)		卫生技术人员数(万人)	
	2017 年	2018 年	2017 年	2018 年
总计	1174.9	1230.0	898.8	952.9
医院	697.7	737.5	578.5	612.9
公立医院	554.9	574.8	468.5	486.8
民营医院	142.8	162.7	110.0	126.1
基层医疗卫生机构	382.6	396.5	250.5	268.3
社区卫生服务中心(站)	55.5	58.3	47.4	49.9
乡镇卫生院	136.0	139.1	115.1	118.1
专业公共卫生机构	87.2	88.3	66.2	67.8
疾病预防控制中心	19.1	18.8	14.2	14.0
卫生监督所(中心)	8.3	8.2	6.8	6.8
其他机构	7.4	7.8	3.7	3.9

问题①：2018 年年末，在全国卫生技术人员中，大专学历的从业人员约比中专学历的从业人员多多少万人？

- A.不足 140 万人 B.140-150 万人
C.150-160 万人 D.160 万人以上

问题②：2018 年年末，在全国卫生技术人员中，待聘从业人员约为多少万人？

- A.134.07 B.103.9 C.97.8 D.89.9

第四章 混合运算

一、知识讲解



(一) 解题思维

(二) 应用环境

(三) 注意事项

二、常见应用



1. $\frac{52876}{1+4.1\%} \times 4.1\% = (\quad)$

A.2326.7

B.2207.8

C.2128.7

D.2082.5

2. $\frac{4784}{1932 \times (1+18.3\%)} = (\quad)$

A.1.48

B.1.64

C.1.83

D.2.09

3. $\frac{3415}{12037} \times \frac{1.216}{1.694} = (\quad)$

A.不到 10%

B.10%~15%

C.15%~20%

D.20%以上

4. $\frac{252.4}{793.7} \div \frac{86.3}{1583.6} = (\quad)$

A.5.2

B.5.8

C.6.3

D.6.7

5. $\frac{753.6}{7.9\%} \div \frac{247.3}{20.4\%} = (\quad)$

A.6.48

B.6.83

C.7.46

D.7.87

6. $\frac{7192.5 \times 26.1\%}{1 + 27.6\%} \div \frac{505.7}{1 + 34.9\%} = (\quad)$

A.3.9

B.3.4

C.2.7

D.2.3

7. $\frac{83546}{1 + 38.6\%} \times 38.6\% = (\quad)$

A.23268

B.25332

C.27798

D.29807

8. $\frac{1783}{1 - 91.2\%} \times 91.2\% = (\quad)$

A.16548

B.17839

C.18478

D.19926

9. $\frac{6301.2}{21072.8 \times 20.15\%} = (\quad)$

A.1.35

B.1.48

C.1.67

D.1.78

10. $\frac{4214.1}{6030.3} \times \frac{1 + 50.3\%}{1 + 37.1\%} = (\quad)$

A.60.5%

B.67.8%

C.76.6%

D.83.1%

11. $\left(\frac{3255}{1 + 10.8\%} \times 10.8\% \right) \div \left(\frac{6253}{1 + 32.3\%} \times 32.3\% \right) = (\quad)$

A.0.115

B.0.208

C.0.391

D.0.573

$$12. \frac{52128}{1+12.7\%} \times 12.7\% = (\quad)$$

A.6012

B.5536

C.5874

D.6188

$$13. \frac{64014}{1-7.7\%} \times 7.7\% = (\quad)$$

A.5340.3

B.5210.8

C.5120.4

D.5010.3

$$14. \frac{831.7}{1+42.3\%} \times 42.3\% = (\quad)$$

A.145.9

B.198.3

C.247.2

D.291.4

$$15. \frac{2209.7}{16751.8 \times 8.31\%} = (\quad)$$

A.1.28

B.1.43

C.1.59

D.1.72

$$16. \frac{835.4}{1258.7} \times \frac{1+7.08\%}{1+28.52\%} = (\quad)$$

A.55.3%

B.67.8%

C.72.9%

D.80.3%

$$17. \frac{59682}{1+49.8\%} \times 49.8\% \div \left(\frac{66534}{1+33.5\%} \times 33.5\% \right) = (\quad)$$

A.0.8

B.1.2

C.1.6

D.2.0

$$18. \frac{3713.7}{7761.4} \times \frac{30.6\% - 13.5\%}{1+13.5\%} = (\quad)$$

A.-17.2%

B.-7.2%

C.7.2%

D.17.2%

$$19. \frac{619.5}{1205.9} \times \frac{-57.1\% - (-21.8\%)}{1-57.1\%} = (\quad)$$

A.42.3%

B.28.6%

C.-28.6%

D.-42.3%

20. $\frac{31.6\% - 26.8\%}{1 + 26.8\%} = (\quad)$

A.6.3%

B.5.4%

C.4.9%

D.3.8%

21. $\frac{56.17\% - 34.38\%}{1 + 34.38\%} = (\quad)$

A.15.32%

B.16.22%

C.17.51%

D.18.63%

三、效果检验



1. 2017 年全国发电量 6.3 万亿千瓦时,比上年增长 5.7%,其中,核能、风力和太阳能发电比重比上年提高 1.2 个百分点。2017 年 12 月,火电增速由 11 月的负增长转变为正增长,同比增长 3.6%;水电同比增长 14.0%,增速比 11 月份加快 5.3 个百分点;核电同比增长 3.8%,回落 10.9 个百分点;风力和太阳能发电同比分别增长 25.7%、46.8%,增速比 11 月份分别加快 0.8 和 1.6 个百分点。

问题: 2017 年全国发电量比上年约增加多少万亿千瓦时?

A.0.34

B.0.39

C.0.49

D.0.63

2.

表 2017 年国内旅游基本情况表

	总人次数(亿人次)	出游率(%)	总花费(亿元)
全国合计	16.10	122.5	7770.62
城镇居民	6.12	166.3	5550.39
农村居民	9.98	105.4	2220.23
城镇居民	6.12	166.3	5550.39
一季度	1.61	43.7	1357.94
二季度	1.55	42.1	1349.28
三季度	1.38	37.6	1346.04
四季度	1.58	42.9	1497.13

问题: 2017 年我国城镇居民旅游的人均花费大约是农村居民的:

A.2.5 倍

B.4.1 倍

C.0.25 倍

D.0.4 倍

3. 2018 年，全国居民人均消费支出 19853 元，比上年名义增长 8.4%，扣除价格因素，实际增长 6.2%。其中，城镇居民人均消费支出 26112 元，增长 6.8%，扣除价格因素，实际增长 4.6%；农村居民人均消费支出 12124 元，增长 10.7%，扣除价格因素，实际增长 8.4%。

问题①：2018 年全国农村居民人均消费支出比上年增长多少元？

A.931 B.1172 C.1448 D.1787

问题②：按照 2017 年价格计算，2018 年全国居民人均消费支出约为多少元？

A.19853 B.18314 C.19450 D.20314

4.

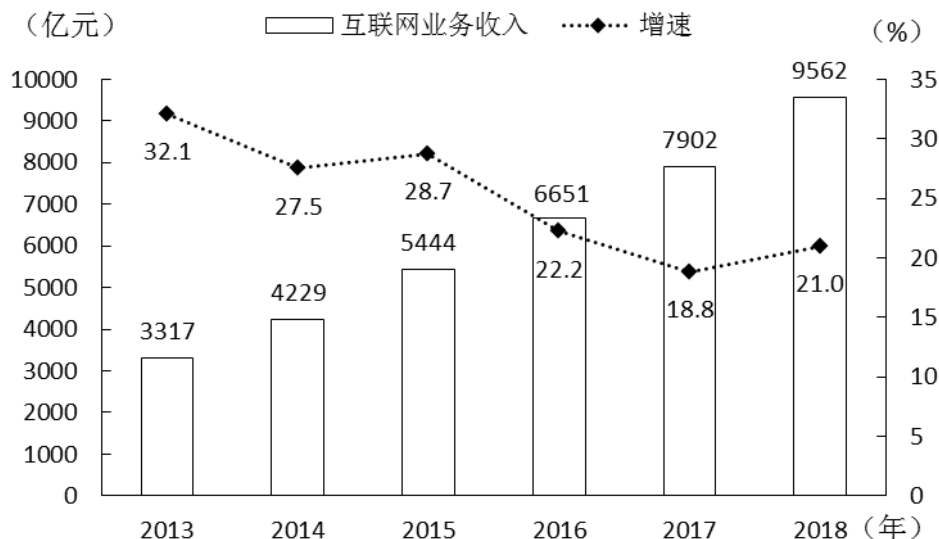


图 2013-2018 年全国互联网业务收入及增长情况

问题：若从 2019 年起每年均按 2013-2018 年的平均增速增长，则 2023 年全国互联网业务收入将达到：

A.25620 亿元 B.27565 亿元
C.30147 亿元 D.32829 亿元

5.根据甘肃省统计局初步统计,2015 年全省全社会固定资产投资 2479.60 亿元,比上年增长 42.85%,增速加快 10.39 个百分点。

其中,城镇固定资产投资 2076.38 亿元,比上年增长 38.83%;农村固定资产投资 403.22 亿元,增长 67.88%。

问题①:2015 年全省全社会固定资产投资比上年增长多少亿元?

- A.727.3 B.743.8 C.777.7 D.790.6

问题②:2014 年城镇固定资产投资占该年全社会固定资产投资的比重为()。

- A.76.19% B.89.74% C.80.06% D.86.16%

6.

表 2018 年全国房地产开发和销售情况

指标	绝对量	比上年增长(%)
房地产开发投资(亿元)	95036	10.5
其中:住宅	64352	9.2
办公楼	5641	21.3
商业营业用房	14346	20.1
房屋施工面积(万平方米)	726482	9.2
其中:住宅	515096	5.9
办公楼	29928	21.8
商业营业用房	94320	17.0
房屋新开工面积(万平方米)	179592	-10.7
其中:住宅	124877	-14.4
办公楼	7349	6.7
商业营业用房	25048	-3.3

问题:2018 年,商业营业用房对房地产开发投资同比增长的贡献率为:

- A.11% B.16% C.22% D.27%

7. 国家统计局公布的全国棉花产量数据显示,2016 年全国棉花产量 534.3 万吨,比 2015 年减产 26.0 万吨,下降 4.6%。播种面积减少是 2016 年我国棉花产量减少的主要原因。继 2014、2015 年棉花播种面积减少后,2016 年又继续减少。2016 年全国棉花

播种面积为 3376.1 千公顷(5064.2 万亩),比 2015 年减少 420.5 千公顷(630.8 万亩),下降 11.1%。其中,新疆棉花播种面积为 1806.0 千公顷(2709.0 万亩),比 2015 年减少 99.1 千公顷(148.8 万亩),下降 5.2%,但由于每公顷单产加 151.5 公斤(10.1 公斤/亩),棉花产量仍达到 359.4 万吨,比上年增长 9.1 万吨,增长 2.6%。

从棉区看,黄河、长江流域主要棉区延续 2015 年减产较多的趋势。其中,黄河流域棉花面积减少 147.8 千公顷(221.7 万亩),下降 14.3%;单产每公顷增加 63.3 公斤(4.2 公斤/亩),提高 6.0%;产量减少 10.0 万吨,下降 9.2%。长江流域棉花面积减少 160.7 千公顷(241.1 万亩),下降 19.8%;单产每公顷减少 68.3 公斤(4.6 公斤/亩),下降 5.9%;产量减少 23 万吨,下降 24.6%。

问题:与上年相比,2016 年新疆棉花产量占全国的比重:

- A.增加 4.8 个百分点
- B.减少 4.8 个百分点
- C.增加 7.2 个百分点
- D.减少 7.2 个百分点

8. 2018 年一季度,我国货物贸易进出口总值 6.75 万亿元,比去年同期(下同)增长 9.4%。其中,出口 3.54 万亿元,增长 7.4%;进口 3.21 万亿元,增长 11.7%。

一季度,我国对前三大贸易伙伴欧盟、美国和东盟进出口分别增长 8.2%、6.3%和 13.7%,三者合计占我国进出口总值的 41.2%。一季度,我国与“一带一路”沿线国家进出口总值 1.86 万亿元,增长 12.9%,高出同期我国外贸整体增速 3.5 个百分点,占我国进出口总值的 27.5%,比重提升 0.9 个百分点,其中出口增长 10.8%,进口增长 15.7%。

问题:与上年同期相比,2018 年一季度我国货物贸易进口额占货物贸易进出口总值的比重约:

- A.下降 1 个百分点
- B.上升 1 个百分点
- C.下降 1.5 个百分点
- D.上升 1.5 个百分点

9. 2017 年我国国内旅游继续强劲增长,出游人数和旅游收入均维持两位数的增长。全国国内旅游人数达 16.10 亿人次,比上年增长 15.5%;全国国内旅游收入 7770.62 亿元人民币,比上年增长 24.7%。

问题：2017 年全国国内旅游人均花费比上年大约增长了：

- A.8.0% B.9.2% C.9.7% D.12.8%

10.

表 2020 年一季度我国猪牛羊禽肉出栏数、肉产量及其同比增速

种类	出栏数	同比增速(%)	肉产量(万吨)	同比增速(%)
生猪	13129 万头	-30.3	1038	-29.1
肉牛	1047 万头	-5.8	156	-6.4
羊	6573 万只	-8.3	96	-7.7
家禽	37.78 亿只	0.8	523	1.1

问题：2020 年一季度，我国生猪出栏时，平均每头生猪的产肉量同比约增长了：

- A.1.7% B.1.4% C.0.9% D.-1.3%

第五章 比较方法

一、知识讲解



(一) 解题思维

(二) 应用环境

(三) 注意事项

二、常见应用



1. 比较 41.3%-17.7%、29.7%-7.8% 和 45.1%-20.9% 的大小。
2. 比较 $237+267+248$ 、 $383+145+233$ 和 $94+276+388$ 的大小。
3. 比较 63284-57751、48392-44187 和 84883-77982 的大小。
4. 比较 5683.7-5577.3、5324.1-5205.4 和 5894.2-5770.6 的大小。
5. 比较 $1042.4+2476.2+4318.1$ 、 $817.7+3314.5+4214.3$ 和 $7383.2+93.4+1032.8$ 的大小。
6. 比较 $\frac{67.4}{287.5}$ 和 $\frac{54.2}{292.3}$ 的大小。

7. 比较 $\frac{2345.5}{1+28.5\%}$ 和 $\frac{2386.9}{1+15.7\%}$ 的大小。

8. 比较 $\frac{1394.1}{16.7\%}$ 和 $\frac{4206.9}{49.4\%}$ 的大小。

9. 比较 $\frac{645.89}{1+31.75\%}$ 和 $\frac{480.73}{1+28.31\%}$ 的大小。

10. 比较 $\frac{908.4}{2739.2}$ 和 $\frac{2290.4}{6715.8}$ 的大小。

11. 比较 $\frac{115.7}{3816.1}$ 和 $\frac{148.4}{4473.6}$ 的大小。

12. 比较 $\frac{103.3}{95.8}$ 和 $\frac{402.7}{356.4}$ 的大小。

13. 比较 $\frac{93.7}{276.3}$ 、 $\frac{102.7}{269.2}$ 和 $\frac{136.1}{281.6}$ 的大小。

14. 比较 $\frac{3865.8-3084.6}{3084.6}$ 和 $\frac{4734.4-3484.2}{3484.2}$ 的大小。

15. 比较 $\frac{25130-21546}{21546}$ 和 $\frac{53852-46971}{46971}$ 的大小。

16. 比较 $\frac{83014-63471}{63471}$ 和 $\frac{106138-79973}{79973}$ 的大小。

17. 比较 $\frac{6547.3}{1+23.54\%} \times 23.54\%$ 和 $\frac{8527.1}{1+32.04\%} \times 32.04\%$ 的大小。

18. 比较 $\frac{9559.7}{1-13.28\%} \times 13.28\%$ 和 $\frac{2706.9}{1-14.04\%} \times 14.04\%$ 的大小。

19. 比较 $\frac{5122.8}{1+31.1\%} \times 31.1\%$ 和 $\frac{4636.2}{1+42.7\%} \times 42.7\%$ 的大小。

20. 比较 $\frac{137.2}{1+17.9\%} \times 17.9\%$ 、 $\frac{366.5}{1+27.8\%} \times 27.8\%$ 和 $\frac{296.3}{1+31.3\%} \times 31.3\%$ 的大小。

21. 比较 $\frac{236.5}{520.3-236.5}$ 和 $\frac{293.3}{616.2-293.3}$ 的大小。

22. 比较 $\frac{384}{423+384}$ 和 $\frac{376}{413+376}$ 的大小。

三、效果检验



1. 2017 年全国发电量 6.3 万亿千瓦时，比上年增长 5.7%，其中，核能、风力和太阳能发电比重比上年提高 1.2 个百分点。2017 年 12 月，火电增速由 11 月的负增长转变为正增长，同比增长 3.6%；水电同比增长 14.0%，增速比 11 月份加快 5.3 个百分点；核电同比增长 3.8%，回落 10.9 个百分点；风力和太阳能发电同比分别增长 25.7%、46.8%，增速比 11 月份分别加快 0.8 和 1.6 个百分点。

问题：2017 年 11 月我国下列四类发电量中，哪一类发电量的同比增速最低？

- A.水电 B.核电
C.风力发电 D.太阳能发电

2.

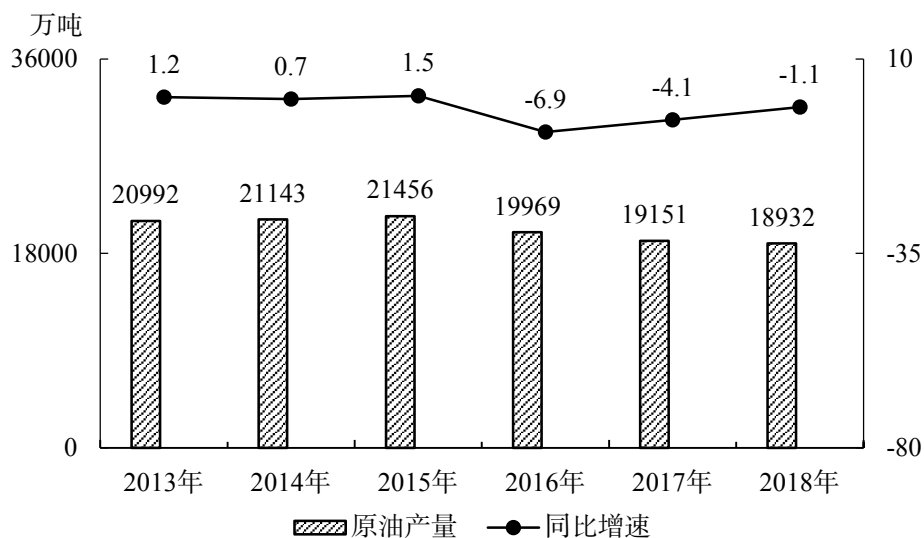


图 1 2013~2018 年我国原油生产情况

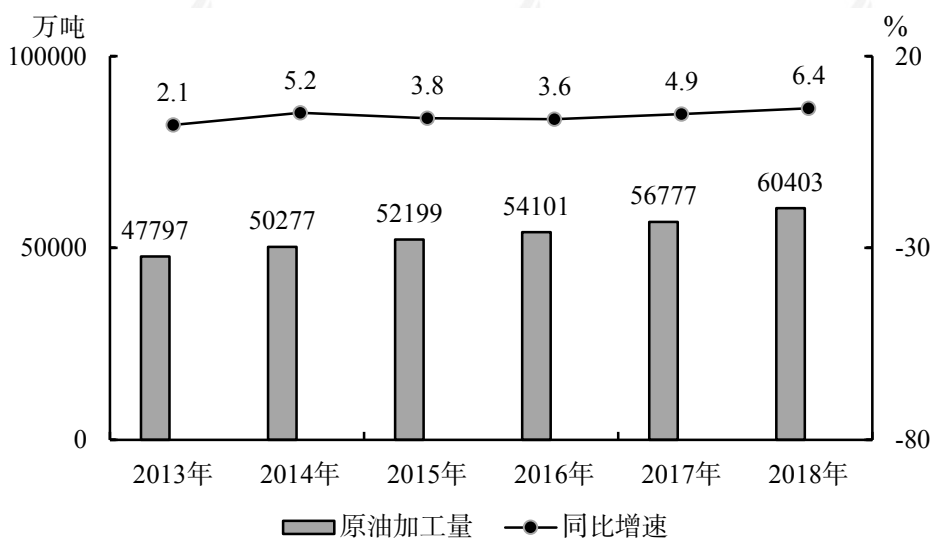


图 2 2013~2018 年我国原油加工情况

问题：2013~2018 年，我国原油产量与原油加工量相差最少的年份是（ ）。

A.2013 年 B.2014 年 C.2015 年 D.2017 年

3.

表 2014-2018 年我国能源产量及构成（单位：万吨标准煤）

	年份	原煤	原油	天然气	一次电力 及其他能源
产量	2014	266333	30397	17008	48128
	2015	260986	30725	17351	52414
	2016	240816	28372	18338	58474
	2017	249516	27246	19359	62379
	2018	261261	27144	20735	67860
消费量	2014	279329	74090	24271	48116
	2015	273849	78673	25364	52019
	2016	270320	79788	27904	57988
	2017	270912	84323	31397	61897
	2018	273760	87696	36192	66352

问题：2014-2018 年我国能源总产量最低的年份是：

A.2014 年 B.2016 年 C.2017 年 D.2018 年

4.

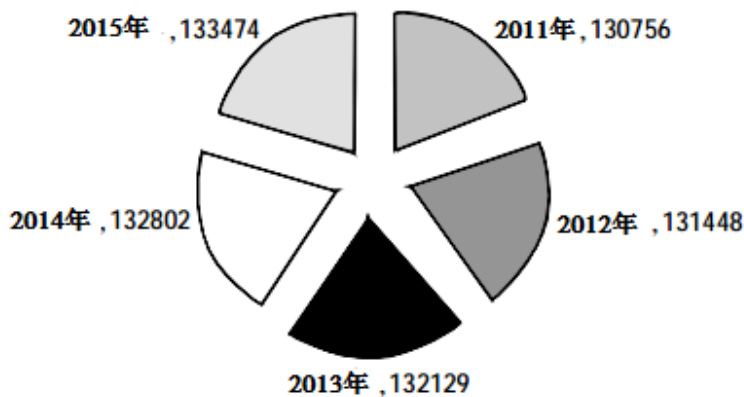


图1 全国总人口数（万人）

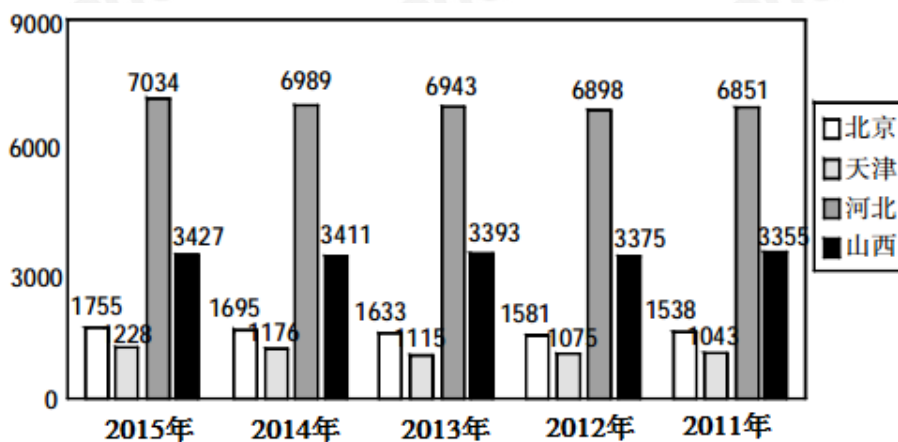


图2 部分地区人口数（万人）

问题：2011~2015年，天津市人口数占全国人口数比重最低的年份是：

- A.2011年 B.2012年 C.2014年 D.2015年

5. 2018年，全年全国居民人均食品烟酒消费支出5631元，比上年增长4.8%；人均衣着消费支出1289元，增长4.1%；人均居住消费支出4647元，增长13.1%；人均生活用品及服务消费支出1223元，增长9.1%；人均交通通信消费支出2675元，增长

7.1%；人均教育文化娱乐消费支出 2226 元，增长 6.7%；人均医疗保健消费支出 1685 元，增长 16.1%；人均其他用品及服务消费支出 477 元，增长 6.8%。

问题：2017 年全国居民人均消费支出中，支出排在前三（降序）的是：

- A.食品烟酒，居住，交通通信 B.医疗保健，居住，食品烟酒
C.居住，食品烟酒，教育文化娱乐 D.食品烟酒，居住，教育文化娱乐

6.

表 某城乡居民人均消费支出构成

项 目	2000 年		2003 年		2005 年		2008 年		2009 年	
	城镇 居民	农村 居民	城镇 居民	农村 居民	城镇 居民	农村 居民	城镇 居民	农村 居民	城镇 居民	农村 居民
消费支出	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.食品	44.7	48.7	42.2	45.1	40.9	46.1	40.6	46.4	39.7	45.9
2.衣着	8.7	4.9	7.8	5.3	8.1	5.7	8.8	5.7	8.7	5.8
3.家庭设备用品及服务	8.7	4.6	6.0	5.4	5.2	4.7	5.8	4.8	6.4	5.2
4.医疗保健	4.7	3.6	4.7	4.7	5.4	4.7	4.3	4.2	4.4	4.4
5.交通和通信	8.6	8.6	11.8	10.2	11.9	11.1	14.2	11.5	14.8	11.4
6.文教娱乐服务	10.4	10.6	12.2	10.9	12.6	10.8	11.6	8.4	11.2	8.4
7.居住	9.4	14.6	11.9	14.6	12.2	13.9	10.4	16.7	10.4	16.4
杂项	4.9	4.6	3.3	3.7	3.7	3.1	4.2	2.4	4.4	2.5

问题：城镇居民人均交通和通信支出，2000 年为 232 元，2003 年为 324 元，2005 年为 450 元，2008 年为 486 元，2009 年为 492 元，请问城镇居民人均消费总支出排第三的是哪一年？

- A.2000 B.2003 C.2005 D.2009

7.

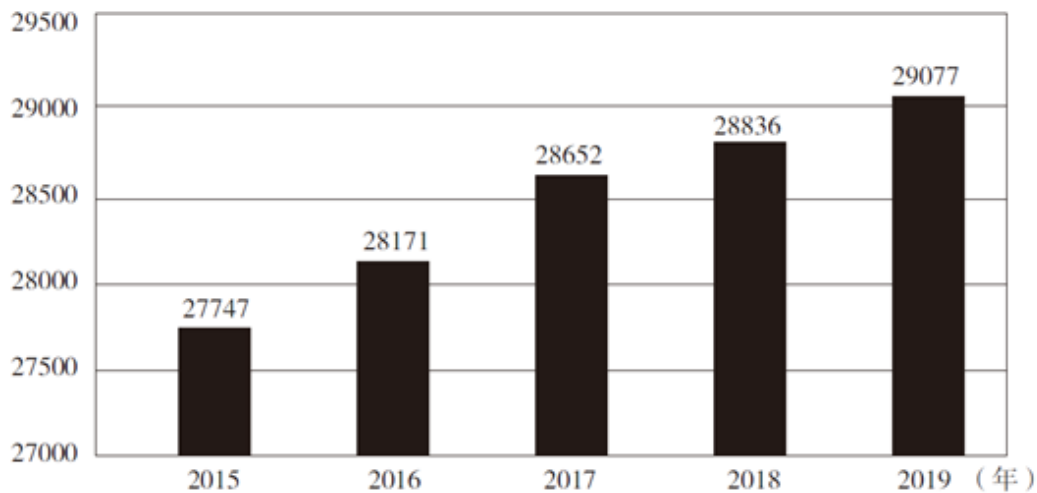


图 2015-2019 年全国农民工规模 (单位: 万人)

问题: 下列年份中, 全国农民工人数同比增速最大的是:

- A.2016 年 B.2017 年 C.2018 年 D.2019 年

8.

表 2020 年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入情况

	营业收入 (亿元)		同比增速 (%)	
	全年	前三季度	全年	前三季度
按行业类别分				
新闻信息服务	9382	6434	18.0	17.0
内容创作生产	23275	15855	4.7	4.1
创意设计服务	15645	10276	11.1	9.0
文化传播渠道	10428	6878	-11.8	-16.5
文化投资运营	451	298	2.8	0.2
文化娱乐休闲服务	1115	683	-30.2	-39.9
文化辅助生产和中介服务	13519	9171	-6.9	-9.5
文化装备生产	5893	3975	1.1	-3.4

文化消费终端生产	18808	12549	5.1	0.8
按区域分				
东部地区	73943	50305	2.3	-0.4
中部地区	14656	9385	1.4	-1.5
西部地区	9044	5865	4.1	0.9
东北地区	872	564	-8.6	-15.9

问题：按行业类别分，下列 4 个行业中哪一个行业 2020 年第四季度的营业收入占全年营业收入的比重最大？

- A.新闻信息服务 B.内容创作生产
C.创意设计服务 D.文化辅助生产和中介服务

9.据国家安全监管总局调度统计司介绍，2016 年 1 到 9 月，全国发生各类伤亡事故 476000 多起，死亡 80600 多人，同比分别下降 9.9%和 9.8%。其中工矿商贸企业发生伤亡事故 8559 起，死亡 10097 人，同比分别下降 14.4%和 14%。工矿商贸企业中，煤矿企业发生伤亡事故 2076 起，死亡 3286 人，同比分别下降 13%和 23.2%。

问题：与 2015 年前 9 个月相比，2016 年前 9 个月绝对减少量最大的是（ ）。

- A.煤矿企业伤亡事故 B.工矿商贸企业伤亡事故
C.全国各类伤亡事故 D.无法得知

10. 2017 年 1~4 月份，民间固定资产投资 46869 亿元，比去年同期增长 27.3%，增速较 1~3 月份回落 1.6 个百分点，比同期固定资产投资（不含农户）增速高 7.1 个百分点。民间固定资产投资占固定资产投资的比重为 62%，比 1~3 月份提高 0.1 个百分点。

分地区看，东部地区民间固定资产投资 25295 亿元，比去年同期增长 25%，增速较 1~3 月份回落 0.9 个百分点；中部地区 12685 亿元，增长 28.3%，回落 2.2 个百分点；西部地区 8889 亿元，增长 32.6%，回落 4 个百分点。

分产业看，第一产业民间固定资产投资 1161 亿元，比去年同期增长 42.1%，增速较 1~3 月份提高 3 个百分点；第二产业 24394 亿元，增长 28.7%，回落 0.6 个百分点；第三产业 21314 亿元，增长 24.9%，回落 3.1 个百分点。

第二产业中，工业民间固定资产投资 24054 亿元，比去年同期增长 28.6%，增速较 1~3 月份回落 0.4 个百分点，其中：采矿业 1217 亿元，增长 32.9%，增速较 1~3 月份提高 0.1 个百分点；制造业 21998 亿元，增长 28.6%，回落 0.5 个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应业 839 亿元，增长 22.5%，提高 0.6 个百分点。

问题：根据所给资料，下列说法中不正确的是：

- A.2016 年 1~4 月，中部地区民间固定资产投资大于西部地区
- B.2016 年 1~4 月，第一产业民间固定资产投资大于电力、热力、燃气及水的生产和供应业
- C.2017 年 1~4 月，第二产业民间固定资产投资增量大于第三产业
- D.2016 年 1~4 月，工业民间固定资产投资大于第二产业

11. 2020 年末，全国共有艺术表演场馆 2770 个，比上年末增加 54 个；观众坐席数 187.98 万个，同比增长 6.18 万个；全年共演映 58.84 万场，比上年下降 54.2%；观众 6064.67 万人次，同比下降 51.7%。公有制艺术表演场馆 2060 个，比上年末减少 72 个；全年共演映 27.74 万场，比上年下降 33.2%；观众人次 1259.50 万人次，同比下降 58.4%。文化和旅游部门所属艺术表演场馆 1111 个，比上年末减少 91 个，全年共演映 3.38 万场次，比上年下降 45.4%；观众人次 1072.76 万人次，同比下降 58.7%。

2020 年末，全国共有美术馆 618 个，比上年末增加 59 个；从业人员 5467 人，比上年增加 451 人。全年共举办展览 5988 次，比上年下降 17.6%；参观人次 2186.76 万人次，比上年下降 47.1%。

问题：2020 年末，下列指标同比增幅最大的是（ ）。

- A.全国艺术表演场馆数
- B.全国艺术表演场馆观众坐席数
- C.全国美术馆数
- D.全国美术馆从业人员数